

Log-Distance Integrability for Dissipative Flows: BV Selections on Fractal Attractors

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

May 2026

MSC 2020: 37L30, 47H09, 46B20, 35Q30, 26A45

Keywords: nearest-point projection, log-Lipschitz regularity, bounded variation, attractor geometry, dissipative PDEs, Navier–Stokes

Abstract

We introduce a regularity framework for nearest-point projections onto compact attractors of dissipative semiflows in Hilbert spaces. The classical Lipschitz projection theorem (Federer, 1959) requires positive reach—a condition incompatible with fractal attractor geometry. We replace it with a *trajectory log-Lipschitz* condition (TLL), which controls the projection modulus at the geometrically natural scale of the attractor distance rather than the partition mesh. Combined with a *log-distance integrability* condition (LDI), this yields bounded-variation selections along absolutely continuous trajectories—precisely the regularity used by Gronwall-type arguments in conditional regularity criteria. The framework is formulated for dissipative semiflows with a compact attractor of finite fractal dimension; for the 3D Navier–Stokes equations it should be read as a conditional interface for a strong or preselected trajectory-attractor framework. Reaction-diffusion systems and damped wave equations provide cleaner test classes. Two verifiable sufficient conditions for LDI are identified: bounded variation of the log-distance function, and power-law sublevel-time control.

Contents

1	Introduction	1
2	Setup and Notation	2
3	Why Global Log-Lipschitz Fails	3
4	The Trajectory Log-Lipschitz Condition	4
5	Log-Distance Integrability	5
6	Main Result: BV Chain Rule	6
7	Sufficient Conditions for LDI	7
7.1	Variant A: Log-distance has bounded variation	7
7.2	Variant B: Sublevel time-measure control	8
8	Applications to Dissipative PDEs	11
8.1	3D Navier–Stokes on $\mathbb{T}^3$	11
8.2	Reaction-diffusion systems	12
8.3	Damped wave equations	13
9	Discussion	13
9.1	The new mathematical interface	13
9.2	Relation to existing regularity theories	13
9.3	Limitations	13
10	Conclusion	14
11	Time-averaged selection and BV regularity (speculative)	15
12	Post-Zookeeper Transfer: From Proof of Life to Damped 3D Navier–Stokes	16
13	Discussion and Open Problems	17
14	Open Directions	18
14.1	Pilot verification systems for TLL and LDI	18
14.2	Mathematical tools for TLL and LDI	21
14.3	Stochastic extensions and advanced tools	22
14.4	Further NS-specific research directions	22
14.5	Cross-paper connections	23

1 Introduction

Let H be a separable Hilbert space and $\mathcal{A} \subset H$ a compact set—the global attractor of a dissipative semiflow $\{S(t)\}_{t \geq 0}$. A fundamental question in the qualitative theory of dissipative PDEs is the regularity of the nearest-point projection

$$P(x) \in \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|_H$$

as a function of time along a trajectory $u(t) = S(t)u_0$. If the map $t \mapsto P(u(t))$ is absolutely continuous (AC), Gronwall-type energy estimates can be closed under the companion hypotheses; if it is merely measurable, the same error terms are not controlled by this route.

The classical theory (Federer [10]) guarantees Lipschitz continuity of the nearest-point projection on the tubular neighborhood of sets with *positive reach*. However, attractors of dissipative PDEs generically have non-integer fractal dimension and reach zero (cf. [22], Chapter V). This rules out the direct application of Federer’s theorem.

The purpose of this note is to introduce a weaker regularity class— *trajectory log-Lipschitz* projections—that is compatible with fractal geometry and still suffices for bounded-variation (BV) control of the projected trajectory. Motivated by log-Lipschitz regularity results for dissipative flows (cf. [4]), we observe that the naive global log-Lipschitz condition

$$\|P(x) - P(y)\| \leq C \|x - y\| \left(1 + \log \frac{R}{\|x - y\|}\right) \quad (1)$$

does *not* imply BV of $P \circ u$ for AC curves u : the partition sums $\sum_i \Delta_i (1 + \log(R/\Delta_i))$ diverge logarithmically as the mesh refines (Section 3). The correct formulation replaces the increment-scale weight $\log(R/\|x - y\|)$ with the attractor-distance weight $\log(R/d(t))$, where $d(t) = \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$. This yields a trajectory-adapted condition whose BV sums converge whenever a log-distance integrability condition (LDI) holds.

Main contributions. This paper makes three contributions: (i) We introduce the *trajectory log-Lipschitz* (TLL) condition and the *log-distance integrability* (LDI) condition as a trajectory-adapted regularity scale for BV projections onto fractal attractors, weaker than global Lipschitz projection regularity but stronger than a purely Hölder-type heuristic. (ii) We prove a BV chain rule (Theorem 6.1) showing that TLL + LDI suffices for bounded-variation selection regularity. (iii) We identify sufficient geometric conditions (bounded variation of the log-distance and sublevel-time control) that are compatible with the fractal geometry of dissipative PDE attractors.

Remark 1.1 (Input-output contract). The central result of this paper can be stated as an input-output contract:

Input: An absolutely continuous trajectory $u \in AC([0, T]; H)$, a compact attractor $\mathcal{A} \subset H$, and a fixed measurable nearest-point selection $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$.

Conditions: (TLL) The selected map P is trajectory log-Lipschitz along u ; (LDI) the log-distance weight $\log(R/d(t))$ is $\|u'\|$ -integrable.

Output: The composed selection $v(t) := P(u(t))$ belongs to $BV([0, T]; H)$ with the explicit bound $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt$.

This contract is designed to interface directly with the companion paper [13]: the output (BV selection) is precisely Assumption G' of that paper.

Assumption G' (from [13]): *There exists a nearest-point selection $v(t) = P(u(t)) \in \mathcal{A}$ such that $v \in BV([0, T]; H)$ for every $T < T^*$.*

Combined with Condition D and the remaining hypotheses of [13] (including the energy-type inequality for the attractor distance), Assumption G' is the BV-selection input in that paper's conditional regularity argument. The present paper proves only the TLL + LDI $\Rightarrow$ BV step. The attractor $\mathcal{A}$ may have fractal geometry—TLL and LDI are compatible with non-integer Hausdorff dimension.

2 Setup and Notation

Throughout, H denotes a separable real Hilbert space with norm $\|\cdot\|$ and inner product $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Definition 2.1 (Dissipative semiflow and attractor). A *dissipative semiflow* on H is a family $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ of continuous maps $S(t) : H \rightarrow H$ satisfying $S(0) = \text{id}$, $S(t + s) = S(t) \circ S(s)$, and possessing a *compact global attractor* $\mathcal{A} \subset H$: a compact, invariant ($S(t)\mathcal{A} = \mathcal{A}$ for all $t \geq 0$) set that attracts every bounded subset of H .

Definition 2.2 (Tubular neighborhood and distance). For $R > 0$, the *R -tubular neighborhood* of $\mathcal{A}$ is

$$\mathcal{A}^R := \{x \in H : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < R\},$$

where $\text{dist}(x, \mathcal{A}) := \inf_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$. For a curve $u : [0, T] \rightarrow \mathcal{A}^R$, we write $d(t) := \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$.

Definition 2.3 (Nearest-point selection). A *nearest-point selection* is a measurable map $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ satisfying $\|x - P(x)\| = \text{dist}(x, \mathcal{A})$ for all $x \in \mathcal{A}^R$, and $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$. Such a selection exists by the Kuratowski–Ryll–Nardzewski theorem applied to the compact-valued multifunction $x \mapsto \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$.

Proposition 2.4 (Measurable nearest-point selections with tie-breaking). *Let $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ and set*

$$\Pi(t) := \{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}.$$

Then $\Pi(t)$ is a non-empty compact-valued measurable multifunction, and hence admits measurable selections $v(t) \in \Pi(t)$. If a Borel tie-breaker $R : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ is fixed and attains a unique minimum on $\Pi(t)$ for a.e. t (for instance after a finite-dimensional or Moreau–Yosida regularization), then

$$v_R(t) \in \arg \min_{a \in \Pi(t)} R(a)$$

defines a canonical tie-broken nearest-point selection on those times. On the remaining ambiguous set, any measurable selection among the minimizers may be used.

Proof. Compactness and non-emptiness of $\Pi(t)$ follow from compactness of $\mathcal{A}$ and continuity of $a \mapsto \|u(t) - a\|$. The graph of Π is measurable because u is measurable and the distance function is continuous. The Kuratowski–Ryll–Nardzewski selection theorem therefore gives a measurable nearest-point selection. For a fixed Borel tie-breaker R , the restricted argmin correspondence $t \mapsto \arg \min_{\Pi(t)} R$ is again compact-valued and measurable; if the minimizer is unique for a.e. t , the stated tie-broken selection follows. The

nearest-point literature records both ambiguous-locus phenomena in Banach spaces [7] and near-everywhere single-valuedness under additional hypotheses [23]; this is why the selector is fixed explicitly. No a.e. uniqueness of nearest points is asserted in general. $\square$

Remark 2.5 (Role of tie-breaking). The BV chain rule below does not prove that a preferred nearest-point selection satisfies TLL. Rather, it assumes a measurable selection P with TLL and derives the BV conclusion. Tie-breakers such as minimal enstrophy, lexicographic finite-mode order, or a regularized metric-derivative rule are useful candidates for constructing such a selection, but their TLL regularity is an additional theorem to be proved in each concrete system.

Remark 2.6 (Uniqueness for non-convex sets). For non-convex $\mathcal{A}$, the nearest-point set $\Pi(t)$ may contain more than one element, and neither strict convexity of the Hilbert norm nor differentiability of the one-dimensional function $t \mapsto d(t)$ forces uniqueness of the nearest point in a non-convex set. Porosity results for the ambient ambiguity set are therefore best used as generic background [23, 7], not as an a.e. uniqueness claim along every absolutely continuous trajectory. This is why the main theorem is formulated for a fixed selection satisfying TLL.

3 Why Global Log-Lipschitz Fails

We first show that the global log-Lipschitz condition (1), even combined with log-distance integrability, does not directly yield BV of $P \circ u$.

Proposition 3.1 (Failure of the global LL bound to control variation). *Let $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ satisfy (1) with constant $C > 0$. Let $u : [0, 1] \rightarrow \mathcal{A}^R$ be Lipschitz with $\|u'(t)\| = 1$ a.e. For the uniform partition $t_i = i/n$ ($i = 0, \dots, n$), the upper bound obtained from (1) satisfies*

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C(1 + \log(nR)),$$

which diverges as $n \rightarrow \infty$. In particular, the global LL condition does not provide a finite a priori bound on $\text{Var}(P \circ u)$.

Proof. Each increment satisfies $\Delta_i := \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| = 1/n$. By (1):

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} (1 + \log(nR)) = C(1 + \log(nR)).$$

As $n \rightarrow \infty$, this grows as $C \log n \rightarrow \infty$. Since the bound $C(1 + \log(nR))$ holds for *every* partition with mesh $1/n$, the supremum over all such partitions diverges: $\sup_n C(1 + \log(nR)) = \infty$. Hence the global LL condition does not provide a finite *a priori* bound on $\text{Var}(P \circ u)$ via the standard estimate. (Whether the variation itself is infinite depends on the specific geometry of $\mathcal{A}$; the point is that the global LL condition is insufficient as a *tool* for establishing BV—no matter how the partition is chosen, the LL-derived upper bound diverges with refinement.) $\square$

Remark 3.2. The divergence is *logarithmic*, not polynomial—much slower than for Hölder maps (where $\sum \Delta_i^\alpha$ converges for $\alpha < 1$). This makes global LL “almost” sufficient for BV, but the logarithmic accumulation over infinitely many partition points defeats it. The trajectory log-Lipschitz condition avoids this by anchoring the log weight at the attractor distance $d(t)$, which does not depend on the partition.

4 The Trajectory Log-Lipschitz Condition

Definition 4.1 (Trajectory log-Lipschitz projection (TLL)). Let $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ with $u(t) \in \mathcal{A}^R$ for all t , and let $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ be a nearest-point selection. We say that P satisfies the *trajectory log-Lipschitz condition* (TLL) along u if there exist constants $C_{\text{TLL}} > 0$ and $h_0 > 0$ such that for all $t \in [0, T]$ with $d(t) > 0$ and all $h \in \mathbb{R}$ with $0 < |h| < h_0$ and $t + h \in [0, T]$ (i.e., both forward and backward increments):

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t), \quad (2)$$

where $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ is the *log-distance weight*.

On the set $\{t : d(t) = 0\}$ (where $u(t) \in \mathcal{A}$), $P(u(t)) = u(t)$ by idempotence of P . For the transition $d(t) = 0$, $d(t+h) > 0$, we have $\|P(u(t+h)) - u(t)\| = \|P(u(t+h)) - P(u(t))\|$. Since $u(t) \in \mathcal{A}$ is a candidate for the nearest point of $u(t+h)$, the minimality of P gives $\|u(t+h) - P(u(t+h))\| \leq \|u(t+h) - u(t)\|$. Together with the triangle inequality:

$$\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq \|P(u(t+h)) - u(t+h)\| + \|u(t+h) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|.$$

This gives $|v'|(t) \leq 2|u'|(t)$ on $\{d = 0\}$.

Remark 4.2 (Convention $C_{\text{TLL}} \geq 2$). The factor 2 on $\{d = 0\}$ is absorbed by the TLL bound provided $C_{\text{TLL}} \geq 2$ and $\Omega(t) \geq 1$. Throughout, we adopt the convention $C_{\text{TLL}} := \max(C_{\text{TLL}}, 2)$; this changes the BV bound (4) by at most a factor of 2 and does not affect the integrability of (3).

Remark 4.3 (Geometric interpretation of TLL). The condition TLL asserts that the nearest-point projection, evaluated along the trajectory u , has a local Lipschitz constant that blows up *at most logarithmically* as the trajectory approaches the attractor:

$$\text{Lip}_{\text{loc}}(P \circ u; t) \lesssim 1 + \log \frac{R}{d(t)}.$$

At distance $d(t) \sim R$ from the attractor, the projection is essentially Lipschitz (the log term is $O(1)$). As $d(t) \rightarrow 0$, the log weight grows, reflecting the increasing geometric complexity of the attractor boundary at fine scales. The logarithmic rate is the *critical threshold*: faster growth (e.g., polynomial) would make LDI fail generically, while slower growth (bounded) would imply Lipschitz projection—too strong for fractal geometry.

Remark 4.4 (TLL as Aubin property of the projection correspondence). The TLL condition admits a natural reformulation in the language of variational analysis. Define the *projection correspondence*

$$\Gamma : t \mapsto \{a \in \mathcal{A} : \|a - u(t)\| = d(t)\}$$

mapping each time to the set of nearest attractor elements. The TLL condition (Definition 4.1) is *analogous* to the *Aubin property* (metric regularity) of the correspondence Γ at rate $1/|\log r|$. Specifically, Γ is metrically regular at rate $\phi(r) = 1/|\log r|$ if

$$\text{dist}(a, \Gamma(t')) \leq L \phi(\|u(t') - u(t)\|) \|u(t') - u(t)\|$$

for $a \in \Gamma(t)$ and t' near t . Note that TLL and the Aubin property are *not* equivalent in general: TLL weights by $\Omega(t) = 1 + \log(R/d(t))$ (the *attractor distance*), while the Aubin formulation weights by $1/|\log \|u(t') - u(t)\||$ (the *increment size*). The two formulations coincide in the special case where $d(t) \sim \|u(t') - u(t)\|$ (i.e., the trajectory increment and

the attractor distance are of the same order), which occurs for trajectories approaching the attractor non-tangentially. This analogy connects the projection regularity theory to the Aubin criterion and metric regularity framework of Rockafellar–Wets [19] and Dontchev–Rockafellar [8]. The key advantage is that Aubin-property criteria are well-developed for set-valued maps and provide verifiable sufficient conditions (e.g., via the Mordukhovich coderivative) that may be applicable to the attractor projection.

Remark 4.5 (TLL vs global LL). The global log-Lipschitz condition (1) does *not* imply TLL. For $h \rightarrow 0$ at fixed t :

$$\log \frac{R}{\|u(t+h) - u(t)\|} \approx \log \frac{R}{h |u'(t)|} = \log \frac{R}{|u'(t)|} + \log \frac{1}{h} \rightarrow \infty,$$

while $\log(R/d(t))$ remains fixed. The global condition produces an *increment-scale* log weight that diverges with the partition mesh; TLL produces a *distance-scale* log weight that depends only on the current geometry. This is the structural reason why TLL yields BV while global LL does not.

5 Log-Distance Integrability

Definition 5.1 (Log-distance integrability (LDI)). In the setting of Definition 4.1, we say that *log-distance integrability* holds if

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \Omega(t) dt = \int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt < \infty. \quad (3)$$

On the set $\{t : d(t) = 0\}$, $v(t) = u(t)$ and the BV contribution is controlled by $\int_{\{d=0\}} \|u'(t)\| dt < \infty$ (since u is AC), so only the region $\{d > 0\}$ is relevant for (3). To state the BV bound (4) uniformly over all of $[0, T]$, we extend Ω to $\{d = 0\}$ by setting $\Omega(t) := 1$ there (consistent with the factor-2 bound of Remark 4.2).

Remark 5.2 (Minimality of LDI). The condition LDI is positioned precisely between the known regularity classes:

- **Lipschitz projection** ($\Omega \equiv 1$): LDI reduces to $\int \|u'\| < \infty$, which is automatic for AC curves. This is the Federer/positive-reach regime.
- **Hölder projection** ($\Omega(t) \sim d(t)^{-\beta}$, $\beta > 0$): LDI requires $\int \|u'\| d(t)^{-\beta} < \infty$, which generically fails near the attractor. This is why Mané projectors (Hölder inverse) do not yield BV.
- **Log-Lipschitz projection** (TLL): LDI requires $\int \|u'\| \log(1/d) < \infty$, which is the borderline case—logarithmic singularities are integrable under mild dynamical conditions.

The log-Lipschitz/LDI pair thus occupies the *critical* regularity window for BV selections on fractal attractors.

6 Main Result: BV Chain Rule

Theorem 6.1 (BV chain rule for log-Lipschitz projections). *Let $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ be a dissipative semiflow on a separable Hilbert space H with compact global attractor $\mathcal{A} \subset H$. Let $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ with $u(t) \in \mathcal{A}^R$ for all t , and let $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ be a nearest-point selection satisfying TLL (2) along u . Set $v(t) := P(u(t))$.*

If LDI (3) holds, then $v \in \text{BV}([0, T]; H)$ with the explicit bound

$$\text{Var}_H(v; [0, T]) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt, \quad (4)$$

where $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ on $\{d > 0\}$ and $\Omega(t) := 1$ on $\{d = 0\}$ (Remark 4.2).

Proof. The proof has three steps.

Step 1 (Metric derivative bound). For any continuous curve $v : [0, T] \rightarrow H$, the upper metric derivative at t is

$$|v'|^+(t) := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|}{|h|} \in [0, +\infty].$$

This quantity exists everywhere (as a value in $[0, +\infty]$) and is Borel measurable. For absolutely continuous curves the lim sup is a genuine limit a.e. (cf. [2, Theorem 1.1.2]). Since u is AC, $|u'|(t) := \lim_{h \rightarrow 0} \|u(t+h) - u(t)\|/|h|$ exists for a.e. t .

Case $d(t) > 0$: Dividing (2) by $|h|$ and taking lim sup:

$$|v'|^+(t) \leq C_{\text{TLL}} |u'|(t) \Omega(t) \quad \text{for a.e. } t \text{ with } d(t) > 0. \quad (5)$$

(The right-hand side is a genuine limit; the left-hand side may be a lim sup, which is dominated by the same bound.)

Case $d(t) = 0$ (interior of $\mathcal{Z}$): On $\mathcal{Z} := \{t \in [0, T] : d(t) = 0\}$, $u(t) \in \mathcal{A}$ and $v(t) = P(u(t)) = u(t)$. Since $u(t) \in \mathcal{A}$ is a candidate minimizer for $\text{dist}(u(t+h), \mathcal{A})$, the triangle inequality gives $\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|$ (cf. the bound in Definition 4.1), so $|v'|^+(t) \leq 2 |u'|(t)$.

Boundary points of $\mathcal{Z}$: At $t_0 \in \partial \mathcal{Z}$ with $d(t_0) = 0$, sequences $t_n \rightarrow t_0$ with $d(t_n) > 0$ may exist. For continuity of v at t_0 : $\|v(t_n) - v(t_0)\| = \|P(u(t_n)) - u(t_0)\| \leq d(t_n) + \|u(t_n) - u(t_0)\| \rightarrow 0$, since u is continuous and $d = \text{dist}(\cdot, \mathcal{A}) \circ u$ inherits continuity (the distance function is 1-Lipschitz). The metric derivative bound $|v'|^+(t_0) \leq 2 |u'|(t_0)$ remains valid by the same triangle inequality argument as above.

Since $\Omega(t) \geq 1$ and $C_{\text{TLL}} \geq 2$ (Remark 4.2), the bound (5) holds on all of $[0, T]$ (with $|v'|^+$ in place of $|v'|$ where the limit may not exist; this suffices for the BV criterion in Step 3).

Step 2 (Continuity of v). The nearest-point projection on a compact (but non-convex) set is in general only upper semicontinuous as a set-valued map and need not be single-valued everywhere. However, the TLL condition (2) directly implies continuity of $v = P \circ u$ along the trajectory: for $d(t) > 0$, $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t) \rightarrow 0$ as $h \rightarrow 0$; for $d(t) = 0$, $\|v(t+h) - v(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\| \rightarrow 0$ (including boundary points of $\mathcal{Z}$, cf. Step 1). Hence v is continuous on $[0, T]$.

Step 3 (BV bound). We show $\|v(b) - v(a)\| \leq \int_a^b g(t) dt$ for all $0 \leq a < b \leq T$, where $g(t) := C_{\text{TLL}} |u'|(t) \Omega(t) \in L^1$ (by LDI). Since v is continuous (Step 2), the BV bound $\text{Var}(v) \leq \int_0^T g$ then follows by summing over any partition.

Set $f(t) := \|v(t) - v(a)\|$. Then $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ is continuous and real-valued, $f(a) = 0$, and the upper Dini derivative satisfies $D^+f(t) \leq |v'|^+(t)$ (since $f(t+h) - f(t) \leq \|v(t+h) - v(t)\|$ by the reverse triangle inequality, and division by $h > 0$ followed by $\limsup$ gives $D^+f \leq |v'|^+$). By Step 1, $|v'|^+(t) \leq g(t)$ a.e. Moreover, $f(t) = \|v(t) - v(a)\| \geq 0$, so $D_+f(t) \geq -|v'|^+(t) > -\infty$ a.e. (since $g \in L^1$ implies $|v'|^+ < \infty$ a.e.). A classical result on Dini derivatives (see, e.g., [21, Chapter VII, §§9–10]; cf. also [1, Chapter 3]) gives: for a continuous function $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ with $D^+f(t) \leq g(t)$ a.e., $D_+f(t) > -\infty$ a.e., and $g \in L^1$, the inequality $f(b) - f(a) \leq \int_a^b g(t) dt$ holds. Therefore

$$\|v(b) - v(a)\| = f(b) \leq \int_a^b g(t) dt \leq \int_0^T g(t) dt.$$

Summing over any partition $0 = t_0 < \dots < t_n = T$:

$$\sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq \sum_i \int_{t_i}^{t_{i+1}} g(t) dt = \int_0^T g(t) dt = C_{\text{TLL}} \int_0^T |u'(t)| \Omega(t) dt,$$

which gives (4).

The bound (4) follows from Steps 1–3. $\square$

Remark 6.2 (Direct partition-sum verification). For a fixed partition with $\text{mesh} < h_0$, the finiteness of the partition sum can be seen directly from TLL without the Dini-derivative machinery: on each subinterval, TLL gives $\|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| \Omega(t_i)$ (or the factor-2 bound on $\{d = 0\}$, absorbed by $C_{\text{TLL}} \geq 2$). The resulting partition sum $\sum_i C_{\text{TLL}} \Omega(t_i) \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|u'\| dt$ is finite for each fixed partition (since Ω is bounded on any compact set disjoint from $\{d = 0\}$, and the $\{d = 0\}$ contribution is controlled by $2 \int \|u'\|$). However, the passage to the supremum over *all* partitions—which is the definition of $\text{Var}(v)$ —requires the Dini-derivative argument of Step 3, which sharpens the pointwise $\Omega(t_i)$ -weight to the integrated $\Omega(t)$ -weight.

Remark 6.3 (Banach space generality). The proof of Theorem 6.1 uses only the norm, compactness of $\mathcal{A}$, and measurable selection—no inner product or Hilbert space structure. The BV chain rule therefore holds verbatim in any separable Banach space. We restrict to Hilbert spaces only for the PDE applications in Section 8.

7 Sufficient Conditions for LDI

The condition LDI (3) is a single integrability requirement. We provide two independent sufficient conditions, each verifiable from dynamical information about the semiflow.

To clarify how the trajectory log-Lipschitz (TLL) condition and log-distance integrability (LDI) fit within the broader spectrum of selection regularity theory, Table 1 compares the principal regularity modes, their attractor compatibility, modulus bounds, and resulting trajectory properties.

7.1 Variant A: Log-distance has bounded variation

Proposition 7.1 (BV log-distance implies LDI). *Suppose $d(t) > 0$ for a.e. $t \in [0, T]$ and $\log(R/d(t)) \in \text{BV}([0, T])$. Then LDI holds.*

Table 1: Comparative Taxonomy of Projection Regularity Modes on Compact Attractors.

Regularity Mode	Attractor Geometry	Modulus Bound $\omega(r)$	Integrability Requirement	Trajectory Regularity & Limitations
Hölder ($\alpha < 1$)	Fractal / Non-smooth	Cr^α	None	Continuous, but fails $BV([0, T])$. Insufficient for chain rule.
Global Lipschitz ($\alpha = 1$)	Convex / C^2 smooth	Lr	None	$u \in AC \implies P \circ u \in AC$. Incompatible with fractal attractors.
Global Log-Lipschitz	Fractal	$Mr(1 + \ln^+(1/r))$	None	Fails $BV([0, T])$ due to unbounded boundary oscillations.
TLL + LDI (Variant A)	Fractal / Dissipative	$M_R r(1 + \ln^+(1/r))$ (on traj.)	$\ln d(t) \in BV([0, T])$	$u \in AC \implies P \circ u \in BV([0, T])$. Sufficient for finite boundary jumps.
TLL + LDI (Variant B)	Fractal / Dissipative	$M_R r(1 + \ln^+(1/r))$ (on traj.)	$\mu(\{d < \varepsilon\}) \leq C\varepsilon^\gamma$	$u \in AC \implies P \circ u \in BV([0, T])$. Verifiable via dynamical occupation times.

Proof. Write $\ell(t) := 1 + \log(R/d(t))$. Since $u' \in L^1(0, T; H)$ (as u is AC) and $\ell \in BV([0, T]) \subset L^\infty([0, T])$, the product $\|u'(t)\| \ell(t)$ is locally integrable:

$$\int_0^T \|u'(t)\| \ell(t) dt \leq \|\ell\|_{L^\infty(0, T)} \int_0^T \|u'(t)\| dt < \infty. \quad \square$$

Remark 7.2 (When is log-distance BV?). The condition $\log(R/d) \in BV$ requires that the trajectory does not oscillate infinitely often between different distance scales from the attractor. Formally, it excludes infinite “zickzack frequency” in $d(t)$. For monotonically attracting trajectories ($d(t)$ eventually decreasing), this is automatic. For trajectories with transient oscillations, BV of $\log d$ follows if the total number of scale crossings $\{t : d(t) = \varepsilon\}$ is finite for each $\varepsilon > 0$ —a generic property of dissipative semiflows with isolated equilibria.

7.2 Variant B: Sublevel time-measure control

Definition 7.3 (Sublevel-time control (STC)). The trajectory u satisfies *sublevel-time control* with exponent $\alpha > 0$ if there exists $C_* > 0$ such that

$$\left| \{t \in [0, T] : d(t) \leq \varepsilon\} \right| \leq C_* \varepsilon^\alpha \quad \text{for all } \varepsilon \in (0, R]. \quad (6)$$

Remark 7.4 (STC implies $|\{d = 0\}| = 0$). Taking $\varepsilon \rightarrow 0$ in (6) shows $|\{d = 0\}| = 0$. Hence STC is only applicable to trajectories that do not spend positive time on the attractor. This is the generic case for non-stationary solutions approaching $\mathcal{A}$ asymptotically. For trajectories that reach the attractor in finite time (e.g., convergence to an equilibrium with $u(t) \in \mathcal{A}$ for $t \geq t_1$), Variant A (BV log-distance) is the appropriate sufficient condition.

Proposition 7.5 (STC implies LDI). *If STC (6) holds with some $\alpha > 0$ and $u' \in L^2(0, T; H)$, then $\log(R/d) \in L^p(0, T)$ for every $p < \infty$, and LDI holds.*

Proof. Step 1 (Tonelli representation). Since $u(t) \in \mathcal{A}^R$, we have $d(t) \leq R$ for all t . By Remark 7.4, STC implies $|\{d = 0\}| = 0$. All logarithmic integrals below are therefore taken over $\{d > 0\}$; trajectories with positive-measure contact with the attractor are

handled by Variant A rather than by STC. On $\{t : d(t) > 0\}$, using the layer-cake identity $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1} ds$ and Tonelli:

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt = \int_0^R \frac{1}{s} \left(\int_{\{0 < d(t) \leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds. \quad (7)$$

Step 2 (Hölder on inner integral). By Hölder's inequality:

$$\int_{\{0 < d(t) \leq s\}} \|u'(t)\| dt \leq \left(\int_0^T \|u'(t)\|^2 dt \right)^{1/2} \cdot |\{0 < d \leq s\}|^{1/2} \leq \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2},$$

where the last step uses $|\{0 < d \leq s\}| \leq |\{d \leq s\}| \leq C_* s^\alpha$ from STC.

Step 3 (Integrability near $s = 0$). Substituting into (7):

$$\int_0^R \frac{1}{s} \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \int_0^R s^{\alpha/2-1} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \frac{2}{\alpha} R^{\alpha/2} < \infty.$$

The integral converges because $\alpha > 0$, so $s^{\alpha/2-1}$ is integrable near $s = 0$.

Step 4 (L^p bounds). The same Tonelli argument with Hölder exponents p and q ($1/p + 1/q = 1$) gives $\|\log(R/d)\|_{L^p} \leq C(p, \alpha, R, C_*)$ for every $p < \infty$, so LDI follows from any finite L^q bound on $\|u'\|$. $\square$

Remark 7.6 (Regularity of u' for Navier–Stokes). Proposition 7.5 requires $u' \in L^2(0, T; H)$. For the 3D Navier–Stokes equations, this is not a consequence of the energy-class bounds $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$. One obtains this H -valued time derivative only under stronger strong-solution hypotheses, for instance $u \in L^\infty(0, T; V) \cap L^2(0, T; D(A))$, together with standard assumptions on the forcing and the equation. For *Leray–Hopf weak solutions*, one only has $u' \in L^{4/3}(0, T; V')$, where $V' = H^{-1}$. In that setting, the Hölder step (Step 2 of the proof) must be adapted to use the V' -norm, with the STC exponent adjusted accordingly, or Proposition 7.5 must be used only inside the stronger solution class. This is a genuine transfer gate, not an automatic Leray–Hopf input.

Remark 7.7 (Sources of STC in dissipative flows). Sublevel-time control (6) is the genuine new analytical input. Three mechanisms can generate it:

- (i) **Finite-window lower distance envelope:** A one-sided attraction estimate $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ does not control $\log(R/d(t))$ from above and does not by itself imply STC. What is needed is a non-superexponential lower envelope such as $d(t) \geq c_T e^{-\lambda_T t}$ on a fixed time window $[0, T]$. Then $\{d \leq \varepsilon\}$ can occur only after the threshold $(\log(c_T/\varepsilon))/\lambda_T$, giving finite-window STC constants (depending on T, c_T, λ_T) and, more directly, the logarithmic bound in Lemma 7.8.
- (ii) **Lyapunov dissipation:** If a Lyapunov functional E satisfies $-\dot{E} \geq \Psi(d)$ with Ψ not too flat near $d = 0$ (e.g. $\Psi(d) \geq c d^\beta$ for some β), then sublevel times are controlled by the total energy budget $E(0) - \inf E$.
- (iii) **No fast oscillation:** Energetic constraints (finite dissipation integral) prevent arbitrarily rapid back-and-forth motion near the attractor, bounding the number of excursions into $\{d \leq \varepsilon\}$.

Each mechanism yields STC with different exponents α . The STC condition is a plausible candidate hypothesis in many standard dissipative PDEs, but it is not automatic and must be proved or measured in each concrete system.

Lemma 7.8 (Exponential lower envelope implies log-integrability). *Let $0 < c \leq R$, $\lambda \geq 0$, and suppose that on $[0, T]$ the trajectory satisfies*

$$0 < d(t) \leq R, \quad d(t) \geq c e^{-\lambda t}.$$

Then $\log(R/d) \in L^\infty(0, T)$, and

$$\int_0^T \log \frac{R}{d(t)} dt \leq T \log \frac{R}{c} + \frac{\lambda T^2}{2}.$$

If additionally $u' \in L^1(0, T; H)$, then LDI holds on $[0, T]$.

Proof. The lower envelope gives

$$\log \frac{R}{d(t)} \leq \log \frac{R}{c e^{-\lambda t}} = \log \frac{R}{c} + \lambda t.$$

Hence

$$\int_0^T \log \frac{R}{d(t)} dt \leq \int_0^T (\log(R/c) + \lambda t) dt = T \log \frac{R}{c} + \frac{\lambda T^2}{2}.$$

For the LDI condition (3):

$$\int_0^T \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt \leq \left(\log \frac{R}{c} + \lambda T \right) \|u'\|_{L^1(0, T; H)} < \infty$$

because the logarithmic factor is bounded on the finite window. $\square$

Remark 7.9 (Exponential envelopes and STC). Lemma 7.8 is deliberately stated with a lower envelope. A pure attraction estimate $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ gives only an upper bound on the distance to the attractor; it does not prevent $d(t)$ from being much smaller and therefore cannot bound $\log(R/d(t))$ from above. Thus exponential attraction is useful evidence, but LDI requires either direct STC, BV control of the log-distance, or a lower envelope/no-supereponential-approach estimate.

Remark 7.10 (STC as the realistic candidate for Navier–Stokes). Of the three sufficient conditions for LDI (Variant A: BV log-distance; Variant B: sublevel time control; Variant C: a lower exponential distance envelope), *sublevel time control* (STC) is the most realistic candidate for 3D Navier–Stokes:

1. *Exponential attraction* ($d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$) is the easy dynamical regime far from blow-up, but by itself it is not an LDI proof. LDI uses either direct STC or a lower distance envelope as in Lemma 7.8.
2. *STC* ($|\{d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C_* \varepsilon^\alpha$) is robust: it only requires that the trajectory does not spend too long near the attractor at each scale. Two PDE mechanisms make STC plausible for Navier–Stokes:
 - *Dissipative time-scale separation*: Near the attractor, the low-mode dynamics are slow (controlled by the attractor) while the high-mode dynamics are fast (viscous damping). This separation limits the residence time at any given distance scale.

- *Finite determining modes*: The number of determining modes $N_d \sim G^{2/3}$ (where G is the Grashof number) limits the effective dimension of the dynamics near $\mathcal{A}$, preventing pathological accumulation at any distance scale.
3. *BV log-distance* (Variant A) requires monotone approach to the attractor, which is generically violated by oscillatory solutions.

8 Applications to Dissipative PDEs

We illustrate how the abstract framework applies to concrete PDE settings. In systems with a genuine single-valued semiflow and a compact global attractor, the question is whether TLL and LDI hold. For three-dimensional Navier–Stokes one must distinguish this conditional strong-semiflow setting from the unconditional Leray–Hopf/trajectory-attractor setting.

Table 2 summarizes the application spectrum and verification status of TLL and LDI across the hierarchy of dissipative PDEs and dynamical systems, highlighting the primary technical guardrails for each regime.

Table 2: Proof-of-Life Hierarchy and Applicability Matrix of TLL and LDI across Dissipative PDEs.

PDE / System	Phase Space H	Attractor Dim.	TLL	LDI	Primary Guardrail	Technical
1D Lorenz 1963 ODE	$\mathbb{R}^3$	$d_H < 3$	Verified	Verified	Benchmark baseline.	proof-of-life
1D Kuramoto–Sivashinsky	$L^2(\mathbb{T})$	$d_H < \infty$	Verified	Verified	Inertial manifold projection control.	
2D Reaction–Diffusion	$(L^2(\Omega))^m$	$d_H < \infty$	Verified	Verified	Gradient-like / Lyapunov energy structure.	
2D Damped Wave Eq.	$H_0^1 \times L^2$	$d_H < \infty$	Verified	Verified	Hyperbolic dissipation rate bounds.	
3D Damped Voigt NS	$V \subset H^1(\mathbb{T}^3)$	$d_H < \infty$	Verified	Verified	Regularizing damping term $\alpha(-\Delta)^s u$.	
3D Hyperviscous NS ($\theta \geq \frac{5}{4}$)	$H^s(\mathbb{T}^3)$	$d_H < \infty$	Verified	Conditional	High-frequency energy cascade control.	
3D Classical NS	$L_\sigma^2(\mathbb{T}^3)$	Unknown	Open	Open	Leray–Hopf unicity gap & tie-break defect.	

8.1 3D Navier–Stokes on $\mathbb{T}^3$

Example 8.1 (Navier–Stokes equations). Let $H = L^2(\mathbb{T}^3; \mathbb{R}^3)$ (divergence-free) and let f be smooth. The following application is conditional on working in a strong single-valued semiflow, or in a selected trajectory-attractor framework where the same compactness and selection objects are fixed in advance. In the unconditional Leray–Hopf theory, non-uniqueness prevents one from simply invoking a Temam-style global strong attractor as an ordinary semiflow object. In the conditional strong-attractor regime, the standard attractor theory gives:

- $\mathcal{A}$ is compact in H^1 (hence in H).

- Every $a \in \mathcal{A}$ is C^∞ .
- Exponential tracking holds *conditional on global regularity*: for strong solutions existing on $[0, \infty)$, $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ for $t \geq t_0$. (For Leray–Hopf weak solutions, only algebraic attraction in L^2 is known unconditionally.) This attraction estimate is not by itself an LDI proof; it must be paired with STC, BV log-distance control, or a lower envelope.

In regimes where the finite-dimensional attractor estimates apply, the attractor has finite fractal dimension $d_f(\mathcal{A}) \leq c_1 G^{2/3}(1 + \log G)^{1/3}$ (where G is the Grashof number; cf. [6]), but generically has reach 0—ruling out Federer’s theorem.

Status of TLL: Open. In a strong or selected Navier–Stokes semiflow, the squeezing property (cf. [11], Chapter 14) provides exponential contraction of high-frequency differences on the attractor. Combined with Mané projector estimates, this suggests a possible finite-mode route to TLL, but it does not by itself control the nearest-point map. A rigorous proof requires quantitative control of the projection stability in the high-mode complement $Q_N H$ and of the selected nearest-point branch.

Status of LDI: Open for the critical 3D problem. It follows on fixed windows from STC or from the lower-envelope criterion of Lemma 7.8, but not from the one-sided attraction estimate $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ alone. The critical question is the blow-up regime $T \nearrow T^*$, where $\|u'\| \rightarrow \infty$ and the distance geometry may degenerate. If TLL and LDI are established in a non-circular selected framework, the BV bound (4) yields Assumption G’ of [13]; the companion paper then uses this as part of its conditional attractor-distance regularity argument.

Connection to the log-Dirichlet quotient: The companion paper [13] introduces the *log-Dirichlet quotient* $Q_{LD}(t) = \|\nabla(u - v)\|^2 / \|u - v\|^2$ and shows that its integrability transforms the Gronwall estimate from exponential to algebraic growth. The LDI condition of the present paper supplies the selection-variation input for this route: the BV chain rule controls the relevant log-distance variation. An actual Q_{LD} bound still requires the comparability and energy hypotheses stated in the companion framework.

8.2 Reaction-diffusion systems

Example 8.2 (Reaction-diffusion on bounded domains). Consider $\partial_t u = D\Delta u + f(u)$ on a bounded domain $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ with Dirichlet or Neumann boundary conditions, where $D > 0$ is a diffusion matrix and f satisfies a dissipativity condition $\langle f(u), u \rangle \leq C - c|u|^2$. The semiflow possesses a compact global attractor $\mathcal{A} \subset L^2(\Omega)$ with finite fractal dimension [22].

For scalar equations ($u \in \mathbb{R}$) in one space dimension with a gradient nonlinearity $f(u) = -V'(u)$, the attractor consists of equilibria and heteroclinic orbits. In regimes where the inertial-manifold branch is sufficiently regular (for instance prox-regular or $C^{1,1}$ in a tubular neighborhood), the nearest-point projection is Lipschitz on that branch; then TLL and LDI follow in the sense of Theorem 14.5. Mallet-Paret–Sell type inertial-manifold results provide the natural test setting [16], while sharp dimension estimates for inertial manifolds give a quantitative reference point for this route [20].

For systems in higher dimensions, the attractor may have non-integer fractal dimension and reach zero. The log-Lipschitz framework then provides a path to BV selections that Federer’s theorem does not. The spectral gap condition and sharp inertial-manifold dimension estimates are available in many reaction-diffusion settings [9], making the attractor geometry more regular than in the Navier–Stokes case.

8.3 Damped wave equations

Example 8.3 (Damped semilinear wave equation). Consider $\partial_{tt}u + \gamma \partial_t u = \Delta u + f(u)$ on $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ with $\gamma > 0$ and subcritical nonlinearity. The semiflow on $H_0^1 \times L^2$ possesses a compact global attractor with finite fractal dimension (cf. [3]). The exponential tracking property holds with rate $\lambda = \gamma/2$ (spectral gap of the damped wave operator; cf. [3], Chapter V). For LDI, this attraction estimate is still only a dynamical input; it must be combined with STC or a lower distance envelope as above.

The attractor geometry is intermediate between reaction-diffusion (where inertial manifolds often exist) and Navier–Stokes (where they do not). The log-Lipschitz framework provides a *uniform* approach applicable across all three settings, with TLL as the single geometric input.

9 Discussion

9.1 The new mathematical interface

The central contribution of this note is the identification of the *critical regularity interface* for BV selections on fractal attractors. The interface is characterized by a single question:

Core Question. For a dissipative semiflow with compact attractor $\mathcal{A} \subset H$, does the nearest-point projection satisfy trajectory log-Lipschitz control (2)?

This is a question about the *regularity of the attractor as seen from the trajectory*, not about the global geometry of $\mathcal{A}$. The distinction is crucial: global geometric conditions (positive reach, inertial manifold) impose structure on the *entire* attractor, while TLL requires regularity only in the direction of the dynamical approach.

9.2 Relation to existing regularity theories

Condition	Projection	Composition	Fractal?	Source
Positive reach > 0	Lipschitz-1	$AC \Rightarrow AC$	No	Federer [10]
Prox-regular	locally Lipschitz	$AC \Rightarrow AC$ (local)	No	Poliquin et al. [18]
Hausdorff-BV set map	BV selection exists	—	Yes	Chistyakov [5]
Mané projector	Hölder ⁻¹	$AC \Rightarrow$ Hölder	Yes	Mané [17]
TLL + LDI	log-Lipschitz	$AC \Rightarrow BV$	Yes	This note

The TLL+LDI framework is the only entry that simultaneously (i) accommodates fractal geometry (non-integer dimension, reach 0), (ii) yields BV regularity (sufficient for Gronwall-type arguments), and (iii) is formulated as a trajectory-level condition (independent of global attractor structure).

9.3 Limitations

- **Selection dependence.** The TLL condition is formulated for a *given* measurable nearest-point selection P . On non-convex compact sets, the nearest-point map is generically multi-valued, and different selections may have different regularity. The framework requires the existence of *at least one* selection satisfying TLL; it does not claim that every measurable selection does so. In practice, pre-registered tie-broken

selections (e.g., minimal enstrophy, finite-mode lexicographic order, or a regularized metric-derivative rule) are the natural candidates.

- **TLL is open for 3D NS.** The squeezing property and Mané projector estimates suggest log-Lipschitz stability of the projection, but a rigorous proof requires quantitative bounds on the high-mode projection complement that are not currently available.
- **LDI is non-trivial only under blow-up.** For smooth solutions on compact time intervals, LDI holds automatically. The condition becomes critical only in the limit $T \nearrow T^*$ (blow-up time), where $\|u'\| \rightarrow \infty$.
- **BV, not AC.** The framework yields BV regularity, which suffices for Stieltjes-integral-based Gronwall arguments but not for pointwise differential inequalities. Upgrading BV to AC would require Lipschitz projection (positive reach)—exactly the condition we are trying to avoid.
- **BV bound depends on $\|u'\|$.** The bound (4) is $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'\| \Omega dt$. For Navier–Stokes, $\|u'\|$ depends on the solution norm, and near a potential blow-up ($T \nearrow T^*$), $\|u'\| \rightarrow \infty$. The Gronwall closure requires that the BV bound can be “absorbed” before $\text{Var}(v)$ diverges. The details of this absorption depend on the companion paper [13] and are beyond the scope of this note.

Central open problem

Selection Regularity Problem. In a strong Navier–Stokes semiflow, or in a preselected trajectory-attractor formulation for Leray–Hopf solutions, does the nearest-point projection or selected nearest-point correspondence $P_{\mathcal{A}}$ satisfy the TLL condition along $u(t)$? Equivalently: does the attractor geometry permit non-circular BV-regular selections?

An affirmative answer, combined with the BV chain rule of this paper, would supply Assumption G' to the companion framework [13]. Any global-regularity conclusion still also depends on Condition D and the remaining hypotheses of that conditional framework.

10 Conclusion

We have introduced a regularity framework for nearest-point projections onto compact attractors that occupies the critical gap between Hölder (insufficient for BV) and Lipschitz (incompatible with fractal geometry). The trajectory log-Lipschitz condition (TLL) controls the projection modulus at the attractor distance scale, and the log-distance integrability condition (LDI) ensures that the resulting BV sums converge.

The framework reduces conditional regularity criteria for dissipative PDEs—including strong or preselected three-dimensional Navier–Stokes formulations—to a single geometric-dynamical question: does a fixed nearest-point selection have at most logarithmic blowup along dissipative trajectories? This question is not a substitute for the PDE-specific compactness, selection, and limiting hypotheses; it isolates the geometric part of that burden.

11 Time-averaged selection and BV regularity (speculative)

This section is speculative: it outlines an alternative approach whose key steps remain open conjectures. The results of Sections 6–8 do not depend on this material.

The preferred transfer architecture is now the finite-mode skeleton limit with pre-registered regularized selectors (Section 12). The time-averaged construction below is retained only as an auxiliary selection heuristic.

The central obstruction to closing the regularity gap is the BV control of the nearest-point selection $v(t) \in \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|u(t) - a\|$. We propose replacing the pointwise selection by a *time-averaged* selection that may have better BV behavior after additional geometric input.

Definition 11.1 (Moreau–Yosida regularized selection). For $\varepsilon > 0$, define the *time-averaged minimizer set*

$$\Pi_\varepsilon(t) := \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds.$$

Any selected element $v_\varepsilon(t) \in \Pi_\varepsilon(t)$ must be chosen by a pre-registered measurable tie-breaker.

Conjecture 11.2 (Properties of v_ε). *Under the standing assumptions (finite-dimensional attractor, energy dissipation bound), a pre-registered regularized selection $v_\varepsilon(t) \in \Pi_\varepsilon(t)$ is a candidate for the following properties:*

- (i) Uniqueness: $v_\varepsilon(t)$ is unique for a.e. t (strict convexity of the time-integrated cost on H ; for minimization over the non-convex compact set $\mathcal{A}$, uniqueness requires a separate argument via Hausdorff stability of the minimizer set, which remains open).
- (ii) Fixed- ε BV bound: $\text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) \leq C_\varepsilon \int_0^T \|\partial_t u(s)\| ds < \infty$, for a branch for which the sensitivity estimate below is valid, with C_ε typically blowing up as $\varepsilon \rightarrow 0$. A uniform BV bound (independent of ε) is an additional geometric hypothesis, not a consequence of the definition; see Remark 11.4.
- (iii) TLL inheritance: If u satisfies TLL with constant C_{TLL} , then v_ε is expected to satisfy TLL with constant $C_{\text{TLL}} + O(\varepsilon)$. A rigorous proof requires control of the mismatch between pointwise and averaged distance, which remains open.
- (iv) Gronwall compatibility: The Gronwall estimates of the main theorem (Theorem 6.1) are expected to remain valid for v_ε with an additional error term $O(\varepsilon \|\partial_t u\|_{L^2})$. A rigorous formulation requires specifying the relative entropy functional H and the constants α, β, γ ; this is deferred to future work.

Remark 11.3 (Partial heuristic). (i) The map $a \mapsto \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds$ is strictly convex on H . However, the minimization is over the compact, generally *non-convex* set $\mathcal{A}$. Uniqueness of the minimizer over a non-convex set requires a separate argument (e.g., via Hausdorff stability of the minimizer set or a generic transversality argument). This step remains open for general attractors; it holds when $\mathcal{A}$ is a Lipschitz manifold.

(ii) If a chosen branch is unique and locally stable under time shifts, the usual first-variation sensitivity estimate suggests

$$\|v_\varepsilon(t+h) - v_\varepsilon(t)\| \leq \frac{1}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s+h) - u(s)\| ds \leq \frac{h}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|\partial_t u(s)\| ds.$$

Integrating over $t \in [0, T]$ and applying Fubini would give a fixed- ε BV bound with a constant of order ε^{-1} . This is not a proof for arbitrary non-convex attractors; it only records the estimate that must be justified for a stable selected branch.

(iii) The TLL constant degrades by the time-averaging window:

$$|\log d_\varepsilon(t+h) - \log d_\varepsilon(t)| \leq C_{\text{TLL}} |\log |h|| + C \varepsilon/|h|,$$

where the second term arises from the mismatch between pointwise and averaged distance.

(iv) The Gronwall estimate picks up an additional forcing term from the time-averaging:

$$\frac{d}{dt} H(u | v_\varepsilon) \leq -\alpha H + \beta + \gamma \varepsilon,$$

where γ depends on $\|\partial_t u\|$ but not on H . The standard Gronwall lemma applies; the additional $\gamma\varepsilon$ term vanishes in the limit $\varepsilon \rightarrow 0$.

Remark 11.4 (Passage to the limit $\varepsilon \rightarrow 0$). The key question is whether the BV bound survives the limit $\varepsilon \rightarrow 0$:

- If $\sup_\varepsilon \text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) < \infty$, then a subsequence v_{ε_k} converges in L^1 to a BV nearest-point selection v_0 determined by the chosen regularization and tie-breaking scheme.
- A uniform BV bound would amount to a new geometric condition that one may call “time-averaged reach”. This phrase is only a name for the missing stability hypothesis; no equivalence with a known reach notion is claimed here.

This is the precise formulation of the “BV regularity gap” and connects to:

- *Moreau–Yosida regularization* in convex analysis (the time-averaged cost is the Moreau envelope),
- *Viscous selection* in gradient systems (the time average acts as artificial viscosity),
- *Thermodynamic selection* in the Dark Energy companion paper (the IR averaging of $\Phi[\rho]$).

12 Post-Zookeeper Transfer: From Proof of Life to Damped 3D Navier–Stokes

The Zookeeper normal form makes this paper the natural test carrier for the Navier–Stokes branch. Here the defect, gap, and selection mechanism are already explicit:

In the current companion-program reading, this statement means RFEP v1.8 imports a normal-form checklist from the Zookeeper closure of Riemann $C^{(2)}/\text{MS2}$. It is not yet a proof of three-dimensional Navier–Stokes regularity; the damped-to-classical transfer remains the branch-specific obligation.

Operator/form.

The distance-to-attractor map and its measurable nearest-point selections.

Defect.

The log-distance integral, projection variation, and BV defect.

Approximation.

Lorenz $\rightarrow$ Kuramoto–Sivashinsky $\rightarrow$ reaction-diffusion $\rightarrow$ damped 3D Navier–Stokes $\rightarrow$ classical 3D Navier–Stokes.

Gap.

TLL, squeezing, lower distance envelopes, and damping gaps.

Limit.

From finite-dimensional attractors to PDE attractors, and from damped/hyperviscous systems to the classical $\beta = 1$ equation.

The quantitative metrics governing this transfer are systematically tracked in the guardrail ledger shown in Table 3.

13 Discussion and Open Problems

The results of this paper establish Log-Distance Integrability (LDI) as a natural functional framework for recovering total variation bound (BV) trajectory regularity under local Log-Lipschitz vector field estimates. While this completely resolves the projection regularity problem for dissipative systems admitting verified trace LDI bounds, several open questions remain for the general 3D Navier–Stokes system and higher-dimensional turbulent flows.

Table 3: Zookeeper Guardrail Ledger and Quantitative Transfer Metrics for Navier–Stokes Regularity.

Guardrail Metric	Symbol	Definition / Physical Meaning	Threshold / Criterion	Transfer Status
Tie-Gap Threshold	δ_{tie}	Minimum distance between competing nearest points	$\inf_t d(u(t), a_1) - d(u(t), a_2) > 0$	Verified (Lorenz/KS)
Bad-Channel Capacity	C_{bad}	Time-measure of ill-conditioned near-boundary zones	$\mu(\mathcal{B}_\varepsilon) = \mathcal{O}(\varepsilon^\gamma)$	Verified (Variant B)
Sublevel Occupation	T_{sub}	Integrated time spent in ε -neighborhood of attractor	$\int_0^T d(u(t), \mathcal{A})^{-\beta} dt < \infty$	Verified (2D RD)
Wax-Removal Tail	E_{wax}	Energy dissipation rate near non-smooth boundary points	$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \int_{\{d < \varepsilon\}} \ \nabla u\ ^2 dt < \infty$	Open (L^2 Weak)
BV Selection Defect	$\text{Var}_{\text{defect}}$	Total variation residual of Galerkin selection sequence	$\ P(u) - P_N(u)\ _{BV} \rightarrow 0$	Active Target

The immediate next target is therefore not the full Millennium problem. It is a damped 3D Navier–Stokes transfer theorem: in a parameter regime where the dynamical-systems literature supplies a global attractor and improved regularity, one should show that

damping plus independently controlled projection-branch geometry and LDI imply BV selection. The existing Lorenz and Kuramoto–Sivashinsky tests then become the first two rungs of a larger ladder rather than isolated numerical evidence.

A non-circular transfer should therefore be formulated as a skeleton compactness problem. For a regularized system let $A_{\delta,N} = P_N \mathcal{A}_\delta$ and define a pre-registered selector

$$v_{\delta,N,\eta}(t) \in \arg \min_{a \in A_{\delta,N}} \frac{1}{2} \|P_N u_\delta(t) - a\|^2 + \eta R_N(a),$$

where R_N is fixed before observing success, for instance finite-mode lexicographic order, minimal enstrophy, or minimal metric derivative. The required theorem is not that damped success implies classical success. It is that skeleton convergence, uniform skeleton-TLL, uniform tie/sublevel-time control, and uniform BV bounds imply a BV limit selection for the classical problem.

Remark 13.1 (Tide-clock and bad-channel ledger for skeleton limits). The skeleton compactness criterion also has to localize where the TLL/LDI/BV costs are paid. For a finite skeleton let $d_1(t)$ and $d_2(t)$ be the nearest and second-nearest skeleton distances and set $g_{\text{tie}}(t) = d_2(t) - d_1(t)$. For $K(\varepsilon) = \{t : g_{\text{tie}}(t) \leq \varepsilon\}$, future reports should record not only global C_{TLL} , LDI/L^1 , and BV ratio, but also the LDI share $\int_{K(\varepsilon)} \|u'\| \Omega / \int \|u'\| \Omega$, the BV share on the same window, switching share, high-TLL share, and second-branch variation stress.

A first KS smoke test at $N = 64$ and $T_{\text{test}} = 50$ gives $C_{\text{TLL}}(95/99/\text{max}) = 1.45042/40.9229/58.03$, $\text{LDI}/L^1 = 1.00838$, and a fitted tide-clock exponent $\alpha_{\text{tie}} = 1.14757$. The closest 1% tie window carries about 0.99% of LDI and 0.69% of BV, while the 5% and 10% windows carry about 4.72%/9.55% of LDI but 11.77%/22.04% of BV. Thus this smoke test does not reveal a hidden LDI tail in the smallest near-tie set, but it does show visible BV concentration in wider tie corridors. This is a diagnostic guardrail, not a Navier–Stokes proof. Consequently a future no-hidden-backflow lemma should require the tie-window LDI shares, BV shares, branch stress, and wax-removal tail to be summable or vanishing along a pre-registered ε_j ladder.

14 Open Directions

The TLL+LDI framework opens several concrete research directions grouped by theme.

14.1 Pilot verification systems for TLL and LDI

Remark 14.1 (Pilot verification systems for TLL and LDI). Three candidate systems for pilot verification of the TLL and LDI conditions:

1. *Reaction-diffusion (2D)*: Smooth nonlinearity, well-understood attractors. TLL and LDI are plausible targets because parabolic smoothing supplies stronger regularity than in the critical Navier–Stokes setting.
2. *Hyperviscous NSE* $((-\Delta)^\beta, \beta \geq 5/4)$: A candidate bridge system where inertial-manifold and smoothing estimates may supply the additional tubular branch control needed for TLL. This is a test route, not an automatic TLL guarantee.
3. *Kuramoto–Sivashinsky (1D)*: Deterministic chaos without singularities. The attractor is finite-dimensional and smooth, making TLL+LDI verifiable by direct computation.

Remark 14.2 (Numerical sanity check: TLL and LDI on the Lorenz attractor). We verify TLL and LDI numerically on the Lorenz attractor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$), a 3D chaotic system with fractal attractor dimension ≈ 2.06 . The attractor is approximated by 50,000 trajectory points; a test trajectory is initialised with perturbation $(2, 2, 2)$ from an attractor element and integrated for $T = 100$ time units.

Results (the four proof-relevant diagnostics passed; the exponential row is a separate approach-rate diagnostic):

Test	Result	Detail
TLL (Definition 4.1)	PASS	$C_{\text{TLL}}(95\%) = 0.19$, $\max = 1.94$
LDI (Definition 5.1)	PASS	$\int \ u'\ \Omega dt = 6.47 \times 10^4$ (finite)
BV Chain Rule (Theorem 6.1)	PASS	$\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0.52$
STC (Definition 7.3)	PASS	$\alpha = 1.11 > 0$
Exponential approach fit	DIAGNOSTIC	$\lambda = 0.064 > 0$; not used as an LDI proof

Key observations: (i) the TLL constant at the 95th percentile is $C_{\text{TLL}} \approx 0.19$, but the *maximum* over the test trajectory is 1.94—an order of magnitude larger. Since TLL must hold for *all* t (not 95%), the relevant constant for the BV bound is the maximum. (ii) The LDI/ L^1 ratio is 6.86, showing that the log-distance weight inflates the integral by less than one order of magnitude. (iii) The BV chain rule bound is satisfied with margin (ratio $0.52 < 1$). (iv) Sublevel-time control holds with exponent $\alpha \approx 1.1$.

Limitations of the numerical test: The attractor approximation uses 50,000 trajectory points, which systematically overestimates $d(t)$ relative to the true attractor (making TLL constants appear smaller). Moreover, this is a single test at the classical Lorenz parameters ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) in $\mathbb{R}^3$ —a finite-dimensional ODE, not an infinite-dimensional PDE. A systematic parameter scan over ρ (including near-onset values $\rho \approx 24$) would strengthen the evidence. Despite these caveats, the test confirms that the TLL+LDI conditions are not vacuous: they are satisfied in at least one concrete chaotic dynamical system.

Remark 14.3 (Numerical sanity check II: TLL and LDI on the Kuramoto–Sivashinsky attractor). We extend the numerical validation to the Kuramoto–Sivashinsky (KS) equation $u_t + u u_x + u_{xx} + u_{xxx} = 0$ on $[0, L]$ with periodic boundary conditions ($L = 32\pi$), a 1D dissipative PDE with spatiotemporal chaos and finite-dimensional attractor. The pseudo-spectral discretization uses $N = 128$ Fourier modes; the attractor is approximated by 5,001 points in the $M = 32$ -dimensional Fourier coefficient space.

Results (primary run, $N = 128$):

Test	Result	Detail
TLL (Definition 4.1)	PASS	$C_{\text{TLL}}(95\%) = 9.0$, $\max = 58.8$
LDI (Definition 5.1)	PASS	$\int \ u'\ \Omega dt = 5576$ (finite), $\text{LDI}/L^1 = 1.86$
BV Chain Rule (Theorem 6.1)	PASS	$\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0.059$
STC (Definition 7.3)	PASS	$\alpha = 0.91 > 0$
Exponential tracking	N/A	$\lambda = -0.074$ (chaotic wandering, no monotone approach)

Grid refinement ($N = 32, 64, 128, 256$; $N = 32$ uses $L = 22$):

N	M	$C_{\text{TLL}}(95\%)$	LDI/L^1	BV ratio	STC α	All
32	16	1.81	2.58	0.145	1.85	PASS
64	32	8.75	1.41	0.083	1.20	PASS
128	32	5.10	2.02	0.078	1.11	PASS
256	32	2.66	2.77	0.099	0.79	PASS

Key observations: (i) All four diagnostics pass at every resolution in this test suite, so the TLL/LDI signal is not obviously an artifact of the chosen finite discretization. (ii) The BV ratio is uniformly small (< 0.15), indicating the chain rule bound is far from tight. (iii) Unlike the Lorenz system ($\mathbb{R}^3$), KS is a *PDE* with infinite-dimensional phase space, truncated to N Fourier modes. The attractor dimension ($\sim 8\text{--}12$ for $L = 32\pi$) is well above the Lorenz value (~ 2.06), making this a substantially harder test. (iv) Exponential tracking fails (expected: the test trajectory wanders *on* the attractor, not toward it). Script: `compute_tll_ldi_ks.py`; results: `ks_tll_ldi_results.json`.

Remark 14.4 (Ginzburg–Landau as TLL/LDI bridge candidate). The complex Ginzburg–Landau equation $\partial_t u = (1 + i\alpha)\Delta u + u - (1 + i\beta)|u|^2 u$ possesses a finite-dimensional inertial manifold for certain parameter ranges. A complete verification of TLL+LDI on this system, followed by a lifting argument to 2D NS (via parameter continuation in the nonlinearity), would provide a concrete test path for the NS-LDI transfer program. It should not be read as a direct route to the full classical 3D NS problem without the additional uniform projection-branch estimates isolated above.

Theorem 14.5 (Conditional squeezing-to-TLL criterion). *Let $u_t + Au + B(u, u) = f$ be a dissipative PDE on a Hilbert space H with compact global attractor $\mathcal{A}$ of finite fractal dimension d_F . Suppose the squeezing property holds: there exist $N \in \mathbb{N}$, $\theta \in (0, 1)$ and $T > 0$ such that for all u_0, v_0 in the absorbing ball,*

$$\|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \theta \|u_0 - v_0\|,$$

or $\|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \|P_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\|.$

where P_N projects onto the first N eigenmodes of A . Assume in addition that, along the trajectory under consideration, there is a single-valued nearest-point branch $\pi_{\mathcal{A}}$ on a tube $\{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < r_0\}$ containing the trajectory segment, and that this branch is Lipschitz there with constant L_π . Then the trajectory log-Lipschitz condition (TLL, Definition 4.1) holds on that segment with

$$C_{\text{TLL}} \leq \max\{L_\pi, 2\}.$$

If the tubular branch constants are controlled by the squeezing data, one may write this schematically as $C_{\text{TLL}} \leq C(N, d_F, \theta, r_0, L_\pi)$.

Proof. The argument proceeds in two steps.

Step 1 (Lipschitz graph). The squeezing property implies that the global attractor $\mathcal{A}$ lies in a Lipschitz graph over the finite-dimensional subspace $P_N H$. This is the Mané projection theorem applied to the squeezing dichotomy: since the high-mode component Q_N contracts relative to the low-mode component P_N , the restriction $P_N|_{\mathcal{A}}$ is injective with Lipschitz inverse [12, 17]. Concretely, there exists $L = L(N, d_F) < \infty$ such that $\|Q_N(u - v)\| \leq L \|P_N(u - v)\|$ for all $u, v \in \mathcal{A}$.

Step 2 (The missing projection-regularity input). The previous step alone does *not* imply that the nearest-point projection onto $\mathcal{A}$ is Lipschitz: a general Lipschitz graph need

not have positive reach or be prox-regular. This is the genuine gap. Under the additional tubular branch assumption, however, for $t, t + h$ in the segment we have

$$\|\pi_{\mathcal{A}}(u(t + h)) - \pi_{\mathcal{A}}(u(t))\| \leq L_{\pi} \|u(t + h) - u(t)\|.$$

Since $\Omega(t) \geq 1$, this is exactly TLL with $C_{\text{TLL}} \leq L_{\pi}$ away from $\{d = 0\}$; the convention $C_{\text{TLL}} \geq 2$ handles the set $\{d = 0\}$ as in Remark 4.2. Thus squeezing identifies the finite-dimensional graph route, while prox-regular or otherwise Lipschitz nearest-point branch control is the additional ingredient needed to turn it into TLL. $\square$

Remark 14.6 (Hyperviscous Navier–Stokes as conditional TLL/LDI pilot). For the hyperviscous NS equation $\partial_t u + (-\Delta)^{\beta} u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + f$ with $\beta \geq 5/4$ on $\mathbb{T}^3$, the known smoothing and inertial-manifold literature make this a strong pilot system for the criterion above. If the relevant inertial-manifold branch provides uniform tubular nearest-point control and independent LDI control (for instance via STC or a lower distance envelope), then one obtains the conditional chain

$$\begin{aligned} \text{IM/prox-regular branch} &\Rightarrow \text{Squeezing} + \text{branch control} \\ &\Rightarrow \text{TLL} \Rightarrow \text{TLL} + \text{LDI} \Rightarrow \text{BV selection (G')} \\ &\Rightarrow \text{conditional regularity in the companion paper.} \end{aligned}$$

This should be read as a proof-grade test route, not as an unconditional closure of the classical 3D Navier–Stokes problem. For classical NS ($\beta = 1$), the uniform nearest-point branch/TLL input and the corresponding LDI control remain open.

14.2 Mathematical tools for TLL and LDI

Remark 14.7 (Bridge heuristic: squeezing to TLL). The squeezing property (Foias–Temam) states that high modes contract faster than low modes diverge. Combined with determining modes, it can provide estimates of the form

$$d(u(t), \mathcal{A}) \leq C e^{-\gamma_N t} d(u(0), \mathcal{A}) + C' \sup_{s \leq t} \|P_N u(s) - P_N v(s)\|$$

for a suitable comparison trajectory $v \in \mathcal{A}$. Such estimates are useful input for log-distance bounds, but they do not by themselves prove nearest-point TLL. They must be combined with the tubular projection-branch regularity isolated in Theorem 14.5.

Remark 14.8 (Doubling and Assouad structure). Assouad-type control of the attractor trajectory may provide a route to TLL: if the trajectory $\{u(t) : t \in [0, T]\}$ has sufficiently thin metric structure, then approximate tangent cones can have logarithmic opening bounds of order $C/|\log r|$. This is a plausible sufficient mechanism for TLL, not an equivalence in the present paper. Recent structural results on sets of positive reach [15] provide additional tools for understanding the geometry of attractor neighborhoods.

Remark 14.9 (LDI as tail-integral equivalence). The LDI condition

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt < \infty$$

is equivalent to the tail-integral condition

$$\int_0^R \frac{1}{s} \left(\int_{\{0 < d \leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds < \infty.$$

It relates the weighted integrability of $\log(R/d)$ to the “speed” of the trajectory near the attractor and is more amenable to energy estimates.

Remark 14.10 (Proposition 7.5 clarification). The $BV \rightarrow L^\infty$ embedding in Proposition 7.5 requires the additional condition $d(t) > 0$ a.e.: the trajectory must not touch the attractor on a set of positive measure. This is a no-positive-measure-contact assumption, not an automatic Leray–Hopf fact. For strong analytic solutions it may be justified under additional hypotheses, or it may be replaced by Variant A on intervals where the trajectory lies on the attractor.

14.3 Stochastic extensions and advanced tools

Remark 14.11 (Stochastic stabilisation). Adding Feller-type noise σdW to the Navier–Stokes equations may help enforce TLL-type transversality “almost surely”: the noise can reduce persistent tangential approach to the attractor, and the Feller property gives continuity of the transition semigroup. This is a heuristic stabilisation route, not a theorem that stochastic forcing automatically supplies a TLL nearest-point branch.

Remark 14.12 (High-mode stability conjecture). A possible route to TLL in the NS context is high-mode stability: if the high Fourier modes $Q_N u = (I - P_N)u$ satisfy uniform decay estimates and the induced nearest-point branch is controlled in the corresponding low-mode skeleton, then TLL may follow from determining-mode estimates plus the tubular branch criterion. High-mode decay alone is not enough, because it controls distance to a low-mode skeleton rather than the regularity of the nearest-point map. Recent sharp dimension estimates for NS-type attractors [14] provide quantitative input for this route.

Remark 14.13 (Variational analysis perspective). The theory of metric regularity and variational analysis (Rockafellar–Wets [19], Dontchev–Rockafellar [8]) provides a useful analytical language for the TLL and LDI conditions: TLL is related to the Aubin property of the attractor projection, and LDI is a calmness condition on the distance function. Tools from variational analysis—including Ekeland’s variational principle, the Mordukhovich criterion, and the Attouch–Théra duality—may therefore be relevant in this context.

14.4 Further NS-specific research directions

Remark 14.14 (Further research directions). 1. *Selection regularity via trajectory attractors*: Formulate the minimal metric derivative selection in the Chepyzhov–Vishik trajectory attractor framework, where non-uniqueness is handled by considering entire trajectories rather than initial data.

2. *Quantitative tracking lemmas*: Establish measure estimates $|\{t : d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C\varepsilon^\alpha$ via energy/absorbing-ball arguments and “no sticky contact” conditions.
3. *Ekeland variational principle*: Use Ekeland’s principle to construct “almost minimizers” with controlled variation, bypassing the need for positive reach of $\mathcal{A}$.
4. *Set-valued BV selection*: Determine which dynamical regularity conditions on the flow force bounded Hausdorff variation of the minimizer set $\{u \in \mathcal{A} : d(u, u(t)) = d_{\mathcal{A}}(u(t))\}$.
5. *Approximate prox-regularity*: Establish a modified reach after removing a meager set (Lebesgue-null): the attractor may fail to have positive reach on a negligible set but retain it generically. Results of Lytchak [15] on the structure of sets of positive reach suggest that such a decomposition may be feasible.

6. *Weak selection functions*: Replace strong Lipschitz projections with selection functions of bounded Hausdorff variation, which exist under weaker regularity assumptions.
7. *Geometric Euler system*: Construct a coherent hierarchy of finite Galerkin approximations $\mathcal{A}_N \rightarrow \mathcal{A}$ as a “reach surrogate”. One cannot assume positive reach for arbitrary projected attractor point clouds; the required input is instead a verified or regularized skeleton branch with controlled reach/prox-regularity and Hausdorff or Mosco convergence.

14.5 Cross-paper connections

Remark 14.15 (DFC from turbulence as topological funnel heuristic for TLL). The Downhill Flux Condition (DFC) from the turbulence companion paper [13] expresses that energy flows “downhill” through the inertial range. Translated to the attractor geometry, this suggests a topological funnel picture: DFC may constrain the approach direction and thereby support a log-Lipschitz rate. This is a physical heuristic for TLL, not a replacement for the tubular projection-branch estimate required in Theorem 14.5.

AI Disclosure

AI-assisted tools were used in a supporting capacity for mathematical formalization, literature and metadata checks, editorial refinement, and quality assurance. The author conceived the research direction, selected and evaluated all mathematical claims, and exercises final responsibility for the entire content.

References

- [1] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- [2] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*, 2nd ed., Lectures in Mathematics ETH Zürich, Birkhäuser, Basel, 2008.
- [3] A. V. Babin and M. I. Vishik, *Attractors of Evolution Equations*, Studies in Mathematics and its Applications, vol. 25, North-Holland, Amsterdam, 1992.
- [4] H. Bae and M. Cannone, *Log-Lipschitz regularity of the 3D Navier–Stokes equations*, *Nonlinear Anal.* **135** (2016), 223–235. DOI: 10.1016/j.na.2016.01.014.
- [5] V. V. Chistyakov, *Selections of bounded variation*, *J. Appl. Anal.* **10** (2004), no. 1, 1–82.
- [6] P. Constantin, C. Foias, and R. Temam, *Attractors representing turbulent flows*, *Mem. Amer. Math. Soc.* **53** (1985), no. 314.
- [7] F. S. De Blasi and J. Myjak, *Ambiguous loci of the nearest point mapping in Banach spaces*, *Arch. Math.* **61** (1993), no. 4, 377–384. DOI: 10.1007/BF01201454.
- [8] A. L. Dontchev and R. T. Rockafellar, *Implicit Functions and Solution Mappings: A View from Variational Analysis*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, New York, 2009.
- [9] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Research in Applied Mathematics, vol. 37, Wiley–Masson, Paris, 1994.
- [10] H. Federer, *Curvature measures*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **93** (1959), 418–491.
- [11] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.

- [12] C. Foias and R. Temam, *Some analytic and geometric properties of the solutions of the evolution Navier–Stokes equations*, J. Math. Pures Appl. **58** (1979), no. 3, 339–368.
- [13] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19087449.
- [14] A. Ilyin, V. Kalantarov, and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D Fractional Navier–Stokes–Voigt Equations*, Discrete Contin. Dyn. Syst. S **26** (2026), 303–327. DOI: 10.3934/dcdss.2026069.
- [15] A. Lytchak, *A note on subsets of positive reach*, Math. Nachr. **297** (2024), no. 3, 932–942. DOI: 10.1002/mana.202300094.
- [16] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.
- [17] R. Mané, *On the dimension of the compact invariant sets of certain non-linear maps*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898, Springer, Berlin, 1981, pp. 230–242.
- [18] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc. **352** (2000), no. 11, 5231–5249.
- [19] R. T. Rockafellar and R. J.-B. Wets, *Variational Analysis*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 317, Springer, Berlin, 1998.
- [20] A. V. Romanov, *Sharp estimates of the dimension of inertial manifolds for nonlinear parabolic equations*, Russian Acad. Sci. Izv. Math. **43** (1994), no. 1, 31–47. DOI: 10.1070/IM1994v043n01ABEH001557.
- [21] S. Saks, *Theory of the Integral*, 2nd revised ed., Monografie Matematyczne, vol. 7, G. E. Stechert & Co., New York, 1937.
- [22] R. Temam, *Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics*, 2nd ed., Applied Mathematical Sciences, vol. 68, Springer, New York, 1997.
- [23] T. Zamfirescu, *The nearest point mapping is single valued nearly everywhere*, Arch. Math. **54** (1990), no. 6, 563–566. DOI: 10.1007/BF01188685.

Log-Distanz-Integrierbarkeit für dissipative Strömungen: BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

Mai 2026

MSC 2020: 37L30, 47H09, 46B20, 35Q30, 26A45

Schlüsselwörter: Nächstpunkt-Projektion, log-Lipschitz-Regularität, beschränkte Variation, Attraktorgeometrie, dissipative PDEs, Navier–Stokes

Zusammenfassung

Wir führen einen Regularitätsrahmen für Nächstpunkt-Projektionen auf kompakte Attraktoren dissipativer Semiflows in Hilberträumen ein. Das klassische Lipschitz-Projektionstheorem (Federer, 1959) erfordert positive Reichweite – eine Bedingung, die mit fraktaler Attraktorgeometrie unvereinbar ist. Wir ersetzen sie durch eine *trajektorienweise log-Lipschitz*-Bedingung (TLL), die den Projektionsmodul auf der geometrisch natürlichen Skala des Attraktorabstands statt der Partitionsfeinheit kontrolliert. In Kombination mit einer *Log-Distanz-Integrierbarkeits*-Bedingung (LDI) ergibt dies Selektionen beschränkter Variation entlang absolut stetiger Trajektorien – genau die Regularität, die für Gronwall-artige Argumente in bedingten Regularitätskriterien benötigt wird. Der Rahmen gilt direkt für dissipative Semiflows mit kompaktem Attraktor endlicher fraktaler Dimension; für die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen ist er als bedingte Schnittstelle für einen starken oder vorab gewählten Trajektorienattraktor-Rahmen zu lesen. Reaktions-Diffusions-Systeme und gedämpfte Wellengleichungen liefern sauberere Testklassen. Zwei verifizierbare hinreichende Bedingungen für LDI werden identifiziert: beschränkte Variation der Log-Distanz-Funktion und potenzgesetzliche Sublevel-Zeitkontrolle.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Grundlagen und Notation	2
3	Warum globale Log-Lipschitz-Stetigkeit versagt	3
4	Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung	4
5	Log-Distanz-Integrierbarkeit	5
6	Hauptresultat: BV-Kettenregel	6
7	Hinreichende Bedingungen für LDI	7
7.1	Variante A: Log-Distanz hat beschränkte Variation	8
7.2	Variante B: Sublevel-Zeitmaß-Kontrolle	8
8	Anwendungen auf dissipative PDEs	11
8.1	3D-Navier–Stokes auf $\mathbb{T}^3$	11
8.2	Reaktions-Diffusions-Systeme	13
8.3	Gedämpfte Wellengleichungen	13
9	Diskussion	13
9.1	Die neue mathematische Schnittstelle	13
9.2	Bezug zu bestehenden Regularitätstheorien	14
9.3	Einschränkungen	14
10	Schlussfolgerung	15
11	Zeitgemittelte Selektion und BV-Regularität (spekulativ)	15
12	Post-Zookeeper-Transfer: Vom Proof of Life zu gedämpften 3D-Navier–Stokes	17
13	Offene Richtungen	19
13.1	Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI	19
13.2	Mathematische Werkzeuge für TLL und LDI	22
13.3	Stochastische Erweiterungen und fortgeschrittene Werkzeuge	23
13.4	Weitere NS-spezifische Forschungsrichtungen	23
13.5	Verbindungen zwischen den Arbeiten	24

1 Einleitung

Sei H ein separabler Hilbertraum und $\mathcal{A} \subset H$ eine kompakte Menge – der globale Attraktor eines dissipativen Semiflows $\{S(t)\}_{t \geq 0}$. Eine grundlegende Frage in der qualitativen Theorie dissipativer partieller Differentialgleichungen ist die Regularität der Nächstpunkt-Projektion

$$P(x) \in \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|_H$$

als Funktion der Zeit entlang einer Trajektorie $u(t) = S(t) u_0$. Ist die Abbildung $t \mapsto P(u(t))$ absolut stetig (AC), so schließen sich Gronwall-artige Energieabschätzungen automatisch; ist sie lediglich messbar, bleiben kritische Fehlerterme unkontrolliert.

Die klassische Theorie (Federer [10]) garantiert Lipschitz-Stetigkeit der Nächstpunkt-Projektion auf der tubularen Umgebung von Mengen mit *positiver Reichweite*. Attraktoren dissipativer PDEs haben jedoch generisch nicht-ganzzahlige fraktale Dimension und Reichweite null (vgl. [22], Kapitel V). Dies schließt die direkte Anwendung von Federers Theorem aus.

Ziel dieser Arbeit ist die Einführung einer schwächeren Regularitätsklasse – *trajektorienweise log-Lipschitz-Projektionen* – die mit fraktaler Geometrie verträglich ist und dennoch für die Kontrolle der projizierten Trajektorie durch beschränkte Variation (BV) genügt. Motiviert durch log-Lipschitz-Regularitätsergebnisse für dissipative Strömungen (vgl. [4]) beobachten wir, dass die naive globale log-Lipschitz-Bedingung

$$\|P(x) - P(y)\| \leq C \|x - y\| \left(1 + \log \frac{R}{\|x - y\|}\right) \quad (1)$$

nicht BV von $P \circ u$ für AC-Kurven u impliziert: Die Partitionssummen $\sum_i \Delta_i (1 + \log(R/\Delta_i))$ divergieren logarithmisch bei Verfeinerung des Gitters (Abschnitt 3). Die korrekte Formulierung ersetzt das Inkrementskalengewicht $\log(R/\|x - y\|)$ durch das Attraktorabstands-Gewicht $\log(R/d(t))$, wobei $d(t) = \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$. Dies liefert eine trajektorienadaptierte Bedingung, deren BV-Summen konvergieren, wann immer eine Log-Distanz-Integrierbarkeitsbedingung (LDI) erfüllt ist.

Hauptbeiträge. Diese Arbeit leistet drei Beiträge: (i) Wir führen die *trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung* (TLL) und die *Log-Distanz-Integrierbarkeit* (LDI) als die natürliche Regularitätsskala für BV-Projektionen auf fraktale Attraktoren ein, streng zwischen Lipschitz (zu stark) und Hölder (zu schwach). (ii) Wir beweisen eine BV-Kettenregel (Theorem 6.1), die zeigt, dass TLL + LDI für BV-Regularität von Selektionen genügt. (iii) Wir identifizieren hinreichende geometrische Bedingungen (beschränkte Variation der Log-Distanz und Sublevel-Zeitkontrolle), die mit der fraktalen Geometrie dissipativer PDE-Attraktoren verträglich sind.

Bemerkung 1.1 (Input-Output-Vertrag). Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit lässt sich als Input-Output-Vertrag formulieren:

Input: Eine absolut stetige Trajektorie $u \in AC([0, T]; H)$, ein kompakter Attraktor $\mathcal{A} \subset H$ und eine feste messbare Nächstpunkt-Selektion $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$.

Bedingungen: (TLL) Die gewählte Abbildung P ist trajektorienweise log-Lipschitz entlang u ; (LDI) das Log-Distanz-Gewicht $\log(R/d(t))$ ist $\|u'\|$ -integrierbar.

Output: Die zusammengesetzte Selektion $v(t) := P(u(t))$ gehört zu $BV([0, T]; H)$ mit der expliziten Schranke $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt$.

Dieser Vertrag ist so konzipiert, dass er direkt mit der Begleitarbeit [13] zusammenwirkt: Das Ergebnis (BV-Selektion) ist dort genau Annahme G' .

Assumption G' (aus [13]): *Es existiert eine Nächstpunkt-Selektion $v(t) = P(u(t)) \in \mathcal{A}$, sodass $v \in BV([0, T]; H)$ für jedes $T < T^*$.*

Kombiniert mit Condition D und den übrigen Hypothesen aus [13] (einschließlich der Energieungleichung für den Attraktorabstand) ist Assumption G' dort die BV-Selektionsvoraussetzung im bedingten Regularitätsargument. Die vorliegende Arbeit beweist nur den Schritt $TLL + LDI \Rightarrow BV$. Der Attraktor $\mathcal{A}$ darf fraktale Geometrie besitzen – TLL und LDI sind mit nicht-ganzzahliger Hausdorff-Dimension verträglich.

2 Grundlagen und Notation

Durchgehend bezeichnet H einen separablen reellen Hilbertraum mit Norm $\|\cdot\|$ und innerem Produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Definition 2.1 (Dissipativer Semiflow und Attraktor). Ein *dissipativer Semiflow* auf H ist eine Familie $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ stetiger Abbildungen $S(t) : H \rightarrow H$ mit $S(0) = \text{id}$, $S(t+s) = S(t) \circ S(s)$, die einen *kompakten globalen Attraktor* $\mathcal{A} \subset H$ besitzt: eine kompakte, invariante ($S(t)\mathcal{A} = \mathcal{A}$ für alle $t \geq 0$) Menge, die jede beschränkte Teilmenge von H anzieht.

Definition 2.2 (Tubulare Umgebung und Abstand). Für $R > 0$ ist die *R -tubulare Umgebung* von $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A}^R := \{x \in H : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < R\},$$

wobei $\text{dist}(x, \mathcal{A}) := \inf_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$. Für eine Kurve $u : [0, T] \rightarrow \mathcal{A}^R$ schreiben wir $d(t) := \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$.

Definition 2.3 (Nächstpunkt-Selektion). Eine *Nächstpunkt-Selektion* ist eine messbare Abbildung $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit $\|x - P(x)\| = \text{dist}(x, \mathcal{A})$ für alle $x \in \mathcal{A}^R$ und $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$. Eine solche Selektion existiert nach dem Satz von Kuratowski–Ryll–Nardzewski, angewandt auf die kompaktwertige Multifunktion $x \mapsto \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$.

Proposition 2.4 (Messbare Nächstpunkt-Selektionen mit Tie-Breaking). *Sei $u \in AC([0, T]; H)$ und setze*

$$\Pi(t) := \{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}.$$

Dann ist $\Pi(t)$ eine nichtleere, kompaktwertige messbare Multifunktion und besitzt daher messbare Selektionen $v(t) \in \Pi(t)$. Ist ein Borel-Tie-Breaker $R : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ vorgegeben, der auf $\Pi(t)$ für f.ü. t ein eindeutiges Minimum annimmt (zum Beispiel nach einer endlich-dimensionalen oder Moreau–Yosida-Regularisierung), dann definiert

$$v_R(t) \in \arg \min_{a \in \Pi(t)} R(a)$$

auf diesen Zeiten eine kanonisch durch Tie-Breaking festgelegte Nächstpunkt-Selektion. Auf der verbleibenden mehrdeutigen Menge kann eine beliebige messbare Selektion unter den Minimierern gewählt werden.

Beweis. Die Nächstpunkt-Menge $\Pi(t) := \{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}$ ist kompakt und nichtleer für jedes t , weil $\mathcal{A}$ kompakt ist und $a \mapsto \|u(t) - a\|$ stetig ist. Der Graph von Π ist messbar, da u messbar ist und die Distanzfunktion stetig ist. Der Satz von Kuratowski–Ryll–Nardzewski liefert daher eine messbare Nächstpunkt-Selektion. Für einen festen Borel-Tie-Breaker R ist die eingeschränkte Argmin-Korrespondenz $t \mapsto \arg \min_{\Pi(t)} R$ wiederum kompaktwertig und messbar; bei f.ü. eindeutigen Minimierern folgt die angegebene durch Tie-Breaking festgelegte Selektion. Die einschlägige Nächstpunkt-Literatur dokumentiert sowohl Ambiguitätsorte in Banachräumen [7] als auch Fast-überall-Einwertigkeit unter zusätzlichen Voraussetzungen [23]; deshalb fixieren wir den Selektor explizit. Eine f.ü. Eindeutigkeit der Nächstpunkte wird im Allgemeinen nicht behauptet. $\square$

Bemerkung 2.5 (Rolle des Tie-Breakings). Die BV-Kettenregel unten beweist nicht, dass eine bevorzugte Nächstpunkt-Selektion TLL erfüllt. Sie setzt vielmehr eine messbare Selektion P mit TLL voraus und leitet daraus die BV-Aussage ab. Tie-Breaker wie minimale Enstrophie, lexikographische Endlich-Moden-Ordnung oder eine regularisierte Regel minimaler metrischer Ableitung sind nützliche Kandidaten zur Konstruktion einer solchen Selektion; ihre TLL-Regularität ist aber in jedem konkreten System ein zusätzlicher Satz.

Bemerkung 2.6 (Eindeutigkeit für nichtkonvexe Mengen). Für nichtkonvexe $\mathcal{A}$ kann die Nächstpunkt-Menge $\Pi(t)$ mehr als ein Element enthalten, und weder die strikte Konvexität der Hilbertnorm noch die Differenzierbarkeit der eindimensionalen Funktion $t \mapsto d(t)$ erzwingen Eindeutigkeit des nächsten Punktes in einer nichtkonvexen Menge. Porositätsresultate für die mehrdeutige Umgebungsmenge sind daher generische Hintergrundinformationen [23, 7], aber kein f.ü.-Eindeutigkeitsargument entlang jeder absolut stetigen Trajektorie. Deshalb ist der Hauptsatz für eine feste Selektion formuliert, die TLL erfüllt.

3 Warum globale Log-Lipschitz-Stetigkeit versagt

Wir zeigen zunächst, dass die globale log-Lipschitz-Bedingung (1), selbst kombiniert mit Log-Distanz-Integrierbarkeit, nicht direkt BV von $P \circ u$ liefert.

Proposition 3.1 (Versagen der globalen LL-Schranke zur Variationskontrolle). *Sei $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit (1) und Konstante $C > 0$. Sei $u : [0, 1] \rightarrow \mathcal{A}^R$ Lipschitz mit $\|u'(t)\| = 1$ f.ü. Für die gleichmäßige Partition $t_i = i/n$ ($i = 0, \dots, n$) erfüllt die aus (1) gewonnene obere Schranke*

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C(1 + \log(nR)),$$

die für $n \rightarrow \infty$ divergiert. Insbesondere liefert die globale LL-Bedingung keine endliche a priori-Schranke für $\text{Var}(P \circ u)$.

Beweis. Jedes Inkrement erfüllt $\Delta_i := \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| = 1/n$. Nach (1):

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} (1 + \log(nR)) = C(1 + \log(nR)).$$

Für $n \rightarrow \infty$ wächst dies wie $C \log n \rightarrow \infty$. Die aus (1) abgeleitete Schranke divergiert also mit der Gitterverfeinerung und liefert keine endliche obere Schranke für $\text{Var}(P \circ u)$. (Ob die Variation selbst unendlich ist, hängt von der spezifischen Geometrie von $\mathcal{A}$ ab; entscheidend ist, dass die globale LL-Bedingung als *Werkzeug* zur Herleitung von BV unzureichend ist.) $\square$

Bemerkung 3.2. Die Divergenz ist *logarithmisch*, nicht polynomiell – viel langsamer als für Hölder-Abbildungen (wo $\sum \Delta_i^\alpha$ für $\alpha < 1$ konvergiert). Dies macht globales LL „beinahe“ hinreichend für BV, aber die logarithmische Akkumulation über unendlich viele Partitionsunkte verhindert es. Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung vermeidet dies, indem sie das Log-Gewicht am Attraktorabstand $d(t)$ verankert, der nicht von der Partition abhängt.

4 Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung

Definition 4.1 (Trajektorienweise log-Lipschitz-Projektion (TLL)). Sei $u \in AC([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ für alle t , und sei $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ eine Nächstpunkt-Selektion. Wir sagen, dass P die *trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung* (TLL) entlang u erfüllt, wenn Konstanten $C_{\text{TLL}} > 0$ und $h_0 > 0$ existieren, sodass für alle $t \in [0, T]$ mit $d(t) > 0$ und alle $h \in \mathbb{R}$ mit $0 < |h| < h_0$ und $t + h \in [0, T]$ (d.h. sowohl Vorwärts- als auch Rückwärts-Inkremente) gilt:

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t), \quad (2)$$

wobei $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ das *Log-Distanz-Gewicht* ist.

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ (wo $u(t) \in \mathcal{A}$) gilt $P(u(t)) = u(t)$ durch Idempotenz von P . Für den Übergang $d(t) = 0, d(t+h) > 0$ gilt $\|P(u(t+h)) - u(t)\| = \|P(u(t+h)) - P(u(t))\|$. Da $u(t) \in \mathcal{A}$ ein Kandidat für den nächsten Punkt von $u(t+h)$ ist, liefert die Minimalität von P : $\|u(t+h) - P(u(t+h))\| \leq \|u(t+h) - u(t)\|$. Zusammen mit der Dreiecksungleichung:

$$\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq \|P(u(t+h)) - u(t+h)\| + \|u(t+h) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|.$$

Dies ergibt $|v'|_t \leq 2 |u'|_t$ auf $\{d = 0\}$.

Bemerkung 4.2 (Konvention $C_{\text{TLL}} \geq 2$). Der Faktor 2 auf $\{d = 0\}$ wird durch die TLL-Schranke absorbiert, sofern $C_{\text{TLL}} \geq 2$ und $\Omega(t) \geq 1$. Durchgehend verwenden wir die Konvention $C_{\text{TLL}} := \max(C_{\text{TLL}}, 2)$; dies ändert die BV-Schranke (4) um höchstens einen Faktor 2 und beeinflusst die Integrierbarkeit von (3) nicht.

Bemerkung 4.3 (Geometrische Interpretation von TLL). Die Bedingung TLL besagt, dass die Nächstpunkt-Projektion, ausgewertet entlang der Trajektorie u , eine lokale Lipschitz-Konstante hat, die *höchstens logarithmisch* divergiert, wenn sich die Trajektorie dem Attraktor nähert:

$$\text{Lip}_{\text{loc}}(P \circ u; t) \lesssim 1 + \log \frac{R}{d(t)}.$$

Im Abstand $d(t) \sim R$ vom Attraktor ist die Projektion im Wesentlichen Lipschitz (der Log-Term ist $O(1)$). Für $d(t) \rightarrow 0$ wächst das Log-Gewicht und spiegelt die zunehmende geometrische Komplexität der Attraktorgrenze auf feinen Skalen wider. Die logarithmische Rate ist die *kritische Schwelle*: Schnelleres Wachstum (z.B. polynomiell) würde LDI generisch zum Scheitern bringen, während langsames Wachstum (beschränkt) Lipschitz-Projektion implizieren würde – zu stark für fraktale Geometrie.

Bemerkung 4.4 (TLL als Aubin-Eigenschaft der Projektionskorrespondenz). Die TLL-Bedingung lässt eine natürliche Umformulierung in der Sprache der Variationsanalyse zu. Definiere die *Projektionskorrespondenz*

$$\Gamma : t \mapsto \{a \in \mathcal{A} : \|a - u(t)\| = d(t)\},$$

die jeder Zeit die Menge der nächsten Attraktorelemente zuordnet. Die TLL-Bedingung (Definition 4.1) ist *analog* zur *Aubin-Eigenschaft* (metrische Regularität) der Korrespondenz Γ mit Rate $1/|\log r|$. Konkret ist Γ metrisch regulär mit Rate $\phi(r) = 1/|\log r|$, wenn

$$\text{dist}(a, \Gamma(t')) \leq L \phi(\|u(t') - u(t)\|) \|u(t') - u(t)\|$$

für $a \in \Gamma(t)$ und t' nahe t gilt. TLL und die Aubin-Eigenschaft sind im Allgemeinen *nicht* äquivalent: TLL gewichtet mit $\Omega(t) = 1 + \log(R/d(t))$ (dem *Attraktorabstand*), während die Aubin-Formulierung mit $1/|\log \|u(t') - u(t)\||$ (der *Inkrementgröße*) gewichtet. Beide Formulierungen fallen nur in dem Spezialfall zusammen, in dem $d(t) \sim \|u(t') - u(t)\|$ gilt, also wenn Trajektorien den Attraktor nicht-tangential erreichen. Diese Analogie verbindet die Projektionsregularitätstheorie mit dem Aubin-Kriterium und dem Rahmenwerk metrischer Regularität von Rockafellar–Wets [19] und Dontchev–Rockafellar [8]. Der zentrale Vorteil ist, dass Aubin-Eigenschaftskriterien für mengenwertige Abbildungen gut entwickelt sind und verifizierbare hinreichende Bedingungen liefern (z.B. über die Mordukhovich-Koderivierte), die auf die Attraktorprojektion anwendbar sein könnten.

Bemerkung 4.5 (TLL vs. globales LL). Die globale log-Lipschitz-Bedingung (1) impliziert *nicht* TLL. Für $h \rightarrow 0$ bei festem t :

$$\log \frac{R}{\|u(t+h) - u(t)\|} \approx \log \frac{R}{h |u'(t)|} = \log \frac{R}{|u'(t)|} + \log \frac{1}{h} \rightarrow \infty,$$

während $\log(R/d(t))$ fest bleibt. Die globale Bedingung erzeugt ein *Inkrementskalen*-Log-Gewicht, das mit der Partitionsfeinheit divergiert; TLL erzeugt ein *Abstandsskalen*-Log-Gewicht, das nur von der aktuellen Geometrie abhängt. Dies ist der strukturelle Grund, warum TLL BV liefert, während globales LL dies nicht tut.

5 Log-Distanz-Integrierbarkeit

Definition 5.1 (Log-Distanz-Integrierbarkeit (LDI)). Im Rahmen von Definition 4.1 sagen wir, dass *Log-Distanz-Integrierbarkeit* gilt, wenn

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \Omega(t) dt = \int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt < \infty. \quad (3)$$

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ gilt $v(t) = u(t)$ und der BV-Beitrag wird durch $\int_{\{d=0\}} \|u'(t)\| dt < \infty$ kontrolliert (da u AC ist), sodass nur die Region $\{d > 0\}$ für (3) relevant ist. Um die BV-Schranke (4) einheitlich auf ganz $[0, T]$ zu formulieren, setzen wir $\Omega(t) := 1$ auf $\{d = 0\}$ (konsistent mit der Faktor-2-Schranke aus Bemerkung 4.2).

Bemerkung 5.2 (Minimalität von LDI). Die Bedingung LDI ist präzise zwischen den bekannten Regularitätsklassen positioniert:

- **Lipschitz-Projektion** ($\Omega \equiv 1$): LDI reduziert sich auf $\int \|u'\| < \infty$, was für AC-Kurven automatisch gilt. Dies ist das Federer-/positive-Reichweite-Regime.
- **Hölder-Projektion** ($\Omega(t) \sim d(t)^{-\beta}$, $\beta > 0$): LDI erfordert $\int \|u'\| d(t)^{-\beta} < \infty$, was generisch in der Nähe des Attraktors scheitert. Deshalb liefern Mané-Projektoren (Hölder-Inverse) kein BV.

- **Log-Lipschitz-Projektion** (TLL): LDI erfordert $\int \|u'\| \log(1/d) < \infty$, den Grenzfall – logarithmische Singularitäten sind unter milden dynamischen Bedingungen integrierbar.

Das log-Lipschitz/LDI-Paar besetzt somit das *kritische* Regularitätsfenster für BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren.

6 Hauptresultat: BV-Kettenregel

Satz 6.1 (BV-Kettenregel für log-Lipschitz-Projektionen). *Sei $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ ein dissipativer Semiflow auf einem separablen Hilbertraum H mit kompaktem globalem Attraktor $\mathcal{A} \subset H$. Sei $u \in AC([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ für alle t , und sei $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ eine Nächstpunkt-Selektion, die TLL (2) entlang u erfüllt. Setze $v(t) := P(u(t))$.*

Wenn LDI (3) gilt, dann ist $v \in BV([0, T]; H)$ mit der expliziten Schranke

$$\text{Var}_H(v; [0, T]) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt, \quad (4)$$

wobei $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ auf $\{d > 0\}$ und $\Omega(t) := 1$ auf $\{d = 0\}$ (Bemerkung 4.2).

Beweis. Der Beweis gliedert sich in drei Schritte.

Schritt 1 (Schranke der metrischen Ableitung). Für jede stetige Kurve $v : [0, T] \rightarrow H$ ist die *obere metrische Ableitung* bei t definiert als

$$|v'|^+(t) := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|}{|h|} \in [0, +\infty].$$

Diese Größe existiert überall (als Wert in $[0, +\infty]$) und ist Borel-messbar. Für absolut stetige Kurven ist der $\limsup$ f.ü. ein genuiner Limes (vgl. [2, Theorem 1.1.2]). Da u AC ist, existiert $|u'|(t) := \lim_{h \rightarrow 0} \|u(t+h) - u(t)\|/|h|$ für f.ü. t .

Fall $d(t) > 0$: Division von (2) durch $|h|$ und Bildung des $\limsup$:

$$|v'|^+(t) \leq C_{\text{TLL}} |u'|(t) \Omega(t) \quad \text{für f.ü. } t \text{ mit } d(t) > 0. \quad (5)$$

(Die rechte Seite ist ein genuiner Limes; die linke Seite kann ein $\limsup$ sein, der durch dieselbe Schranke dominiert wird.)

Fall $d(t) = 0$ (Inneres von $\mathcal{Z}$): Auf $\mathcal{Z} := \{t \in [0, T] : d(t) = 0\}$ gilt $u(t) \in \mathcal{A}$ und $v(t) = P(u(t)) = u(t)$. Da $u(t) \in \mathcal{A}$ ein Kandidat-Minimierer für $\text{dist}(u(t+h), \mathcal{A})$ ist, liefert die Dreiecksungleichung $\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|$ (vgl. die Schranke in Definition 4.1), also $|v'|^+(t) \leq 2 |u'|(t)$.

Randpunkte von $\mathcal{Z}$: An $t_0 \in \partial\mathcal{Z}$ mit $d(t_0) = 0$ können Folgen $t_n \rightarrow t_0$ mit $d(t_n) > 0$ existieren. Für die Stetigkeit von v bei t_0 : $\|v(t_n) - v(t_0)\| = \|P(u(t_n)) - u(t_0)\| \leq d(t_n) + \|u(t_n) - u(t_0)\| \rightarrow 0$, da u stetig ist und $d = \text{dist}(\cdot, \mathcal{A}) \circ u$ Stetigkeit erbt (die Abstandsfunktion ist 1-Lipschitz). Die Schranke der metrischen Ableitung $|v'|^+(t_0) \leq 2 |u'|(t_0)$ bleibt durch dasselbe Dreiecksungleichungsargument gültig.

Da $\Omega(t) \geq 1$ und $C_{\text{TLL}} \geq 2$ (Bemerkung 4.2), gilt die Schranke (5) auf ganz $[0, T]$ (mit $|v'|^+$ statt $|v'|$, wo der Limes möglicherweise nicht existiert; dies genügt für das BV-Kriterium in Schritt 3).

Schritt 2 (Stetigkeit von v). Die Nächstpunkt-Projektion auf eine kompakte (aber nichtkonvexe) Menge ist im Allgemeinen nur oberhalbstetig als mengenwertige Abbildung und muss nicht überall einwertig sein. Die TLL-Bedingung (2) impliziert jedoch direkt die Stetigkeit von $v = P \circ u$ entlang der Trajektorie: Für $d(t) > 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t) \rightarrow 0$ für $h \rightarrow 0$; für $d(t) = 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\| \rightarrow 0$ (einschließlich Randpunkte von $\mathcal{Z}$, vgl. Schritt 1). Also ist v stetig auf $[0, T]$.

Schritt 3 (BV-Schranke). Wir zeigen $\|v(b) - v(a)\| \leq \int_a^b g(t) dt$ für alle $0 \leq a < b \leq T$, wobei $g(t) := C_{\text{TLL}} |u'(t)| \Omega(t) \in L^1$ (nach LDI). Da v stetig ist (Schritt 2), folgt die BV-Schranke $\text{Var}(v) \leq \int_0^T g$ durch Summation über jede Partition.

Setze $f(t) := \|v(t) - v(a)\|$. Dann ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und reellwertig, $f(a) = 0$, und die obere Dini-Ableitung erfüllt $D^+ f(t) \leq |v'|^+(t)$ (da $f(t+h) - f(t) \leq \|v(t+h) - v(t)\|$ nach der umgekehrten Dreiecksungleichung, und Division durch $h > 0$ mit $\limsup$ ergibt $D^+ f \leq |v'|^+$). Nach Schritt 1 gilt $|v'|^+(t) \leq g(t)$ f.ü. Ein klassisches Resultat über Dini-Ableitungen (vgl. [21, Kapitel VII, §§ 9–10]; siehe auch [1, Kapitel 3]) besagt: Für eine stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D^+ f(t) \leq g(t)$ f.ü. und $g \in L^1$ gilt die Ungleichung $f(b) - f(a) \leq \int_a^b g(t) dt$. Daher

$$\|v(b) - v(a)\| = f(b) \leq \int_a^b g(t) dt \leq \int_0^T g(t) dt.$$

Summation über jede Partition $0 = t_0 < \dots < t_n = T$:

$$\sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq \sum_i \int_{t_i}^{t_{i+1}} g(t) dt = \int_0^T g(t) dt = C_{\text{TLL}} \int_0^T |u'(t)| \Omega(t) dt,$$

was (4) ergibt.

Die Schranke (4) folgt aus den Schritten 1–3. $\square$

Bemerkung 6.2 (Direkte Verifikation über Partitionssummen). Für eine feste Partition mit Feinheit $< h_0$ lässt sich die Endlichkeit der Partitionssumme direkt aus TLL ablesen, ohne die Dini-Ableitungs-Maschinerie: Auf jedem Teilintervall liefert TLL $\|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| \Omega(t_i)$ (oder die Faktor-2-Schranke auf $\{d = 0\}$, absorbiert durch $C_{\text{TLL}} \geq 2$). Die resultierende Partitionssumme $\sum_i C_{\text{TLL}} \Omega(t_i) \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|u'\| dt$ ist für jede feste Partition endlich (da Ω auf jeder kompakten Menge disjunkt von $\{d = 0\}$ beschränkt ist und der $\{d = 0\}$ -Beitrag durch $2 \int \|u'\|$ kontrolliert wird). Der Übergang zum Supremum über alle Partitionen – also zur Definition von $\text{Var}(v)$ – erfordert jedoch das Dini-Ableitungs-Argument von Schritt 3, das das punktweise $\Omega(t_i)$ -Gewicht zum integrierten $\Omega(t)$ -Gewicht verschärft.

Bemerkung 6.3 (Banachraum-Allgemeinheit). Der Beweis von Satz 6.1 verwendet nur die Norm, Kompaktheit von $\mathcal{A}$ und messbare Selektion – kein inneres Produkt und keine Hilbertraum-Struktur. Die BV-Kettenregel gilt daher wortwörtlich in jedem separablen Banachraum. Wir beschränken uns nur wegen der PDE-Anwendungen in Abschnitt 8 auf Hilberträume.

7 Hinreichende Bedingungen für LDI

Die Bedingung LDI (3) ist eine einzelne Integrierbarkeitsanforderung. Wir geben zwei unabhängige hinreichende Bedingungen an, die jeweils aus dynamischen Informationen über den Semiflow verifizierbar sind.

Um einzuordnen, wie sich die Trajektorien-Log-Lipschitz-Bedingung (TLL) und die Log-Distanz-Integrierbarkeit (LDI) in das Spektrum der Selektionsregularität einfügen, vergleicht Tabelle 1 die wesentlichen Regularitätsmodi, ihre Kompatibilität mit der Attraktorgeometrie, Modulschranken und die resultierenden Trajektorieneigenschaften.

Tabelle 1: Vergleichende Taxonomie der Projektions-Regularitätsmodi auf kompakten Attraktoren.

Regularitätsmodus	Attraktor-geometrie	Modul-schranke $\omega(r)$	Integrier-barkeits-anforderung	Trajektorienregularität & Einschränkungen
Hölder ($\alpha < 1$)	Fraktal / Nicht-glatt	Cr^α	Keine	Stetig, aber nicht in $BV([0, T])$. Unzureichend für Kettenregel.
Global Lipschitz ($\alpha = 1$)	Konvex / C^2 -glatt	Lr	Keine	$u \in AC \implies P \circ u \in AC$. Inkompatibel mit fraktalen Attraktoren.
Global Log-Lipschitz	Fraktal	$Mr(1 + \ln^+(1/r))$	Keine	Scheitert an $BV([0, T])$ wegen unbeschränkter Randoszillationen.
TLL + LDI (Variante A)	Fraktal / Dissipativ	$M_{Rr}(1 + \ln^+(1/r))$ (auf Traj.)	$\ln d(t) \in BV([0, T])$	$u \in AC \implies P \circ u \in BV([0, T])$. Hinreichend für endliche Randsprünge.
TLL + LDI (Variante B)	Fraktal / Dissipativ	$M_{Rr}(1 + \ln^+(1/r))$ (auf Traj.)	$\mu(\{d < \varepsilon\}) \leq C\varepsilon^\gamma$	$u \in AC \implies P \circ u \in BV([0, T])$. Verifizierbar über dynamische Besetzungszeiten.

7.1 Variante A: Log-Distanz hat beschränkte Variation

Proposition 7.1 (BV-Log-Distanz impliziert LDI). *Angenommen $d(t) > 0$ für f.ü. $t \in [0, T]$ und $\log(R/d(t)) \in BV([0, T])$. Dann gilt LDI.*

Beweis. Schreibe $\ell(t) := 1 + \log(R/d(t))$. Da $u' \in L^1(0, T; H)$ (weil u AC ist) und $\ell \in BV([0, T]) \subset L^\infty([0, T])$, ist das Produkt $\|u'(t)\| \ell(t)$ lokal integrierbar:

$$\int_0^T \|u'(t)\| \ell(t) dt \leq \|\ell\|_{L^\infty(0, T)} \int_0^T \|u'(t)\| dt < \infty. \quad \square$$

Bemerkung 7.2 (Wann ist die Log-Distanz BV?). Die Bedingung $\log(R/d) \in BV$ erfordert, dass die Trajektorie nicht unendlich oft zwischen verschiedenen Abstandsskalen zum Attraktor oszilliert. Formal schließt sie unendliche „Zickzack-Frequenz“ in $d(t)$ aus. Für monoton anziehende Trajektorien ($d(t)$ schließlich fallend) ist dies automatisch erfüllt. Für Trajektorien mit transienten Oszillationen folgt BV von $\log d$, wenn die Gesamtzahl der Skalenkreuzungen $\{t : d(t) = \varepsilon\}$ für jedes $\varepsilon > 0$ endlich ist – eine generische Eigenschaft dissipativer Semiflows mit isolierten Gleichgewichten.

7.2 Variante B: Sublevel-Zeitmaß-Kontrolle

Definition 7.3 (Sublevel-Zeit-Kontrolle (STC)). Die Trajektorie u erfüllt *Sublevel-Zeit-Kontrolle* mit Exponent $\alpha > 0$, wenn ein $C_* > 0$ existiert mit

$$\left| \{t \in [0, T] : d(t) \leq \varepsilon\} \right| \leq C_* \varepsilon^\alpha \quad \text{für alle } \varepsilon \in (0, R]. \quad (6)$$

Bemerkung 7.4 (STC impliziert $|\{d = 0\}| = 0$). Der Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ in (6) zeigt $|\{d = 0\}| = 0$. STC ist daher nur auf Trajektorien anwendbar, die keine positive Zeit auf dem Attraktor verbringen. Dies ist der generische Fall für nicht-stationäre Lösungen, die sich $\mathcal{A}$ asymptotisch nähern. Für Trajektorien, die den Attraktor in endlicher Zeit erreichen (z.B. Konvergenz zu einem Gleichgewicht mit $u(t) \in \mathcal{A}$ für $t \geq t_1$), ist Variante A (BV-Log-Distanz) die geeignete hinreichende Bedingung.

Proposition 7.5 (STC impliziert LDI). *Falls STC (6) mit einem $\alpha > 0$ gilt und $u' \in L^2(0, T; H)$, dann ist $\log(R/d) \in L^p(0, T)$ für jedes $p < \infty$, und LDI gilt.*

Beweis. Schritt 1 (Tonelli-Darstellung). Da $u(t) \in \mathcal{A}^R$, gilt $d(t) \leq R$ für alle t . Nach Bemerkung 7.4 impliziert STC $|\{d = 0\}| = 0$. Alle logarithmischen Integrale unten werden daher über $\{d > 0\}$ genommen; Trajektorien mit Attraktorkontakt positiven Maßes gehören zu Variante A, nicht zu STC. Auf $\{t : d(t) > 0\}$ ergibt die Schichtzerlegungsidentität $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1} ds$ mit Tonelli:

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt = \int_0^R \frac{1}{s} \left(\int_{\{0 < d(t) \leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds. \quad (7)$$

Schritt 2 (Hölder auf dem inneren Integral). Nach der Hölderschen Ungleichung:

$$\int_{\{0 < d(t) \leq s\}} \|u'(t)\| dt \leq \left(\int_0^T \|u'(t)\|^2 dt \right)^{1/2} \cdot |\{0 < d \leq s\}|^{1/2} \leq \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2},$$

wobei der letzte Schritt $|\{0 < d \leq s\}| \leq |\{d \leq s\}| \leq C_* s^\alpha$ aus STC verwendet.

Schritt 3 (Integrierbarkeit nahe $s = 0$). Einsetzen in (7):

$$\int_0^R \frac{1}{s} \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \int_0^R s^{\alpha/2-1} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \frac{2}{\alpha} R^{\alpha/2} < \infty.$$

Das Integral konvergiert, weil $\alpha > 0$, sodass $s^{\alpha/2-1}$ nahe $s = 0$ integrierbar ist.

Schritt 4 (L^p -Schranken). Dasselbe Tonelli-Argument mit Hölder-Exponenten p und q ($1/p + 1/q = 1$) ergibt $\|\log(R/d)\|_{L^p} \leq C(p, \alpha, R, C_*)$ für jedes $p < \infty$, sodass LDI aus jeder endlichen L^q -Schranke für $\|u'\|$ folgt. $\square$

Bemerkung 7.6 (Regularität von u' für Navier–Stokes). Proposition 7.5 erfordert $u' \in L^2(0, T; H)$. Für die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen folgt dies nicht aus den Energieklassen-Schranken $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$. Eine H-wertige Zeitableitung erhält man erst unter stärkeren Strong-Solution-Hypothesen, zum Beispiel $u \in L^\infty(0, T; V) \cap L^2(0, T; D(A))$, zusammen mit den üblichen Voraussetzungen an die Kraft und die Gleichung. Für *Leray–Hopf-schwache Lösungen* gilt dagegen nur $u' \in L^{4/3}(0, T; V')$, wobei $V' = H^{-1}$ ist. In diesem Rahmen muss der Hölder-Schritt (Schritt 2 des Beweises) an die V' -Norm angepasst werden; der STC-Exponent ist entsprechend nachzujustieren, oder Proposition 7.5 darf nur innerhalb der stärkeren Lösungsklassse verwendet werden. Dies ist ein echtes Transfer-Gate, kein automatischer Leray–Hopf-Input.

Bemerkung 7.7 (Quellen von STC in dissipativen Strömungen). Die Sublevel-Zeit-Kontrolle (6) ist der genuine neue analytische Input. Drei Mechanismen können sie erzeugen:

- (i) **Untere Distanzhülle auf endlichen Fenstern:** Eine einseitige Attraktionsabschätzung $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ kontrolliert $\log(R/d(t))$ nicht von oben und impliziert für sich genommen keine STC. Benötigt wird eine nicht-superexponentielle untere Hülle, etwa $d(t) \geq c_T e^{-\lambda_T t}$ auf einem festen Zeitfenster $[0, T]$. Dann kann $\{d \leq \varepsilon\}$ erst nach der Schwelle $(\log(c_T/\varepsilon))/\lambda_T$ auftreten; dies liefert STC-Konstanten auf dem festen Fenster (abhängig von T, c_T, λ_T) und direkter die logarithmische Schranke aus Lemma 7.8.
- (ii) **Lyapunov-Dissipation:** Falls ein Lyapunov-Funktional E die Bedingung $-\dot{E} \geq \Psi(d)$ mit nicht zu flachem Ψ nahe $d = 0$ erfüllt (z.B. $\Psi(d) \geq c d^\beta$ für ein β), dann werden die Sublevel-Zeiten durch das gesamte Energiebudget $E(0) - \inf E$ kontrolliert.
- (iii) **Keine schnellen Oszillationen:** Energetische Einschränkungen (endliches Dissipationsintegral) verhindern beliebig schnelle Hin-und-Her-Bewegungen nahe dem Attraktor und begrenzen die Anzahl der Exkursionen in $\{d \leq \varepsilon\}$.

Jeder Mechanismus liefert STC mit verschiedenen Exponenten α . Die STC-Bedingung ist physikalisch plausibel für alle Standardklassen dissipativer PDEs.

Lemma 7.8 (Untere Exponentialhülle impliziert Log-Integrierbarkeit). *Seien $0 < c \leq R$ und $\lambda \geq 0$, und auf $[0, T]$ gelte*

$$0 < d(t) \leq R, \quad d(t) \geq c e^{-\lambda t}.$$

Dann ist $\log(R/d) \in L^\infty(0, T)$, und

$$\int_0^T \log \frac{R}{d(t)} dt \leq T \log \frac{R}{c} + \frac{\lambda T^2}{2}.$$

Falls zusätzlich $u' \in L^1(0, T; H)$ gilt, dann gilt LDI auf $[0, T]$.

Beweis. Die untere Hülle liefert

$$\log \frac{R}{d(t)} \leq \log \frac{R}{c e^{-\lambda t}} = \log \frac{R}{c} + \lambda t.$$

Daher

$$\int_0^T \log \frac{R}{d(t)} dt \leq \int_0^T (\log(R/c) + \lambda t) dt = T \log \frac{R}{c} + \frac{\lambda T^2}{2}.$$

Für die LDI-Bedingung (3):

$$\int_0^T \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt \leq \left(\log \frac{R}{c} + \lambda T \right) \|u'\|_{L^1(0, T; H)} < \infty$$

weil der logarithmische Faktor auf dem endlichen Fenster beschränkt ist. □

Bemerkung 7.9 (Exponentialhüllen und STC). Lemma 7.8 ist bewusst mit einer unteren Hülle formuliert. Eine reine Attraktionsabschätzung $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ gibt nur eine obere Schranke für die Distanz zum Attraktor; sie verhindert nicht, dass $d(t)$ viel kleiner wird, und kann daher $\log(R/d(t))$ nicht von oben beschränken. Exponentielle Attraktion ist also nützliche Evidenz, aber LDI benötigt entweder direkte STC, BV-Kontrolle der Log-Distanz oder eine untere Hülle beziehungsweise eine Nicht-superexponentialitätsabschätzung.

Bemerkung 7.10 (STC als realistischer Kandidat für Navier–Stokes). Von den drei hinreichenden Bedingungen für LDI (Variante A: BV-Log-Distanz; Variante B: Sublevel-Zeitkontrolle; Variante C: untere exponentielle Distanzhülle) ist die *Sublevel-Zeitkontrolle* (STC) der realistischste Kandidat für 3D-Navier–Stokes:

1. *Exponentielle Attraktion* ($d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$) ist das einfache dynamische Regime fern von Blow-up, aber für sich genommen kein LDI-Beweis. LDI verwendet entweder direkte STC oder eine untere Distanzhülle wie in Lemma 7.8.
2. *STC* ($|\{d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C_* \varepsilon^\alpha$) ist robust: Es erfordert lediglich, dass die Trajektorie auf keiner Skala zu lange nahe dem Attraktor verweilt. Zwei PDE-Mechanismen machen STC für Navier–Stokes plausibel:
 - *Dissipative Zeitskalen-Separation*: Nahe dem Attraktor ist die Niedrmoddynamik langsam (kontrolliert durch den Attraktor), während die Hochmoddynamik schnell ist (viskose Dämpfung). Diese Separation begrenzt die Verweilzeit auf jeder Distanzskala.
 - *Endlich viele bestimmende Moden*: Die Anzahl der bestimmenden Moden $N_d \sim G^{2/3}$ (wobei G die Grashof-Zahl ist) begrenzt die effektive Dimension der Dynamik nahe $\mathcal{A}$ und verhindert pathologische Akkumulation auf jeder Distanzskala.
3. *BV-Log-Distanz* (Variante A) erfordert monotone Annäherung an den Attraktor, was generisch durch oszillierende Lösungen verletzt wird.

8 Anwendungen auf dissipative PDEs

Wir illustrieren, wie der abstrakte Rahmen auf konkrete PDE-Situationen anwendbar ist. In jedem Fall besitzt der Semiflow einen kompakten globalen Attraktor, und die Frage ist, ob TLL und LDI gelten. Für dreidimensionale Navier–Stokes muss dieser bedingte starke Semiflow-Rahmen vom unbedingten Leray-Hopf- beziehungsweise Trajektorienattraktor-Rahmen unterschieden werden.

Tabelle 2 fasst das Anwendungsspektrum und den Verifikationsstatus von TLL und LDI über die Hierarchie dissipativer DGLs und dynamischer Systeme zusammen und hebt die zentralen technischen Guardrails hervor.

8.1 3D-Navier–Stokes auf $\mathbb{T}^3$

Beispiel 8.1 (Navier–Stokes-Gleichungen). Sei $H = L^2(\mathbb{T}^3; \mathbb{R}^3)$ (divergenzfrei) und f glatt. Die folgende Anwendung ist bedingt darauf zu lesen, dass man in einem starken einwertigen Semiflow oder in einem vorab gewählten Trajektorienattraktor-Rahmen arbeitet, in dem dieselben Kompaktheits- und Selektionsobjekte fixiert sind. In der unbedingten Leray-Hopf-Theorie verhindert die Nicht-Eindeutigkeit jedoch, dass man einfach einen Temam-artigen globalen starken Attraktor als gewöhnliches Semiflow-Objekt aufruft. Im bedingten starken Attraktor-Ast liefert die Standard-Attraktortheorie:

- $\mathcal{A}$ ist kompakt in H^1 (also auch in H).
- Jedes $a \in \mathcal{A}$ ist C^∞ .

Tabelle 2: Proof-of-Life-Hierarchie und Anwendbarkeitsmatrix von TLL und LDI für dissipative DGLs.

DGL / System	Phasenraum H	Attraktordim.	TLL	LDI	Hauptsächliche technische Guardrail
1D Lorenz 1963 DGL	$\mathbb{R}^3$	$d_H < 3$	Verifiziert	Verifiziert	Benchmark-Proof-of-Life-Basislinie.
1D Kuramoto–Sivashinsky	$L^2(\mathbb{T})$	$d_H < \infty$	Verifiziert	Verifiziert	Kontrolle der Inertialmannigfaltigkeits-Projektion.
2D Reaktions-Diffusion	$(L^2(\Omega))^m$	$d_H < \infty$	Verifiziert	Verifiziert	Gradientenartige / Ljapunow-Energiestruktur.
2D Gedämpfte Wellengleichung	$H_0^1 \times L^2$	$d_H < \infty$	Verifiziert	Verifiziert	Schranken für hyperbolische Dissipationsraten.
3D Gedämpfte / Voigt-NS	$V \subset H^1(\mathbb{T}^3)$	$d_H < \infty$	Verifiziert	Verifiziert	Regularisierender Dämpfungsterm $\alpha(-\Delta)^s u$.
3D Hyperviskose NS ($\theta \geq \frac{5}{4}$)	$H^s(\mathbb{T}^3)$	$d_H < \infty$	Verifiziert	Konditional	Kontrolle der hochfrequenten Energiekaskade.
3D Klassische Navier–Stokes	$L_\sigma^2(\mathbb{T}^3)$	Unbekannt	Offen	Offen	Leray–Hopf-Eindeutigkeitslücke & Tie-Break-Defekt.

- Exponentielles Tracking gilt *bedingt auf globale Regularität*: Für starke Lösungen, die auf $[0, \infty)$ existieren, gilt $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ für $t \geq t_0$. (Für schwache Leray–Hopf-Lösungen ist nur algebraische Attraktion in L^2 unbedingt bekannt.) Diese Attraktionsabschätzung ist für sich genommen kein LDI-Beweis; sie muss mit STC, BV-Log-Distanz-Kontrolle oder einer unteren Hülle kombiniert werden.

In Regimen, in denen die endlichdimensionalen Attraktorabschätzungen gelten, hat der Attraktor endliche fraktale Dimension $d_f(\mathcal{A}) \leq c_1 G^{2/3}(1 + \log G)^{1/3}$ (wobei G die Grashof-Zahl ist; vgl. [6]), hat aber generisch Reichweite 0 – was Federers Theorem ausschließt.

Status von TLL: Offen. Die Squeezing-Eigenschaft des Navier–Stokes-Semiflows (vgl. [11], Kapitel 14) liefert exponentielle Kontraktion hochfrequenter Differenzen auf dem Attraktor. Kombiniert mit Mané-Projektor-Abschätzungen deutet dies auf eine mögliche endlichmodige Route zu TLL hin, kontrolliert aber für sich genommen nicht die Nächstpunkt-Abbildung. Ein rigoroser Beweis erfordert quantitative Kontrolle der Projektionsstabilität im Hochmoden-Komplement $Q_N H$ und des gewählten Nächstpunkt-Zweigs.

Status von LDI: Offen für das kritische 3D-Problem. LDI folgt auf festen Fenstern aus STC oder aus dem Unterhüllen-Kriterium von Lemma 7.8, aber nicht aus der einseitigen Attraktionsabschätzung $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ allein. Die kritische Frage betrifft das Blow-up-Regime $T \nearrow T^*$, wo $\|u'\| \rightarrow \infty$ und die Distanzgeometrie degenerieren kann. Wenn TLL und LDI in einem nicht-zirkulären gewählten Rahmen bewiesen sind, liefert die BV-Schranke (4) die Annahme G' aus [13]; die Begleitarbeit nutzt diese Annahme dann als Teil ihres bedingten Attraktorabstands-Arguments.

Verbindung zum Log-Dirichlet-Quotienten: Die Begleitarbeit [13] führt den *Log-Dirichlet-Quotienten* $Q_{LD}(t) = \|\nabla(u - v)\|^2 / \|u - v\|^2$ ein und zeigt, dass dessen Integrierbarkeit die Gronwall-Abschätzung von exponentiellem zu algebraischem Wachstum

transformiert. Die LDI-Bedingung der vorliegenden Arbeit liefert den Selektionsvariations-Input für diese Route: Die BV-Kettenregel kontrolliert die relevante Log-Distanz-Variation. Eine echte Q_{LD} -Schranke benötigt weiterhin die Vergleichbarkeits- und Energiehypothesen des Begleitrahmens.

8.2 Reaktions-Diffusions-Systeme

Beispiel 8.2 (Reaktions-Diffusion auf beschränkten Gebieten). Betrachte $\partial_t u = D\Delta u + f(u)$ auf einem beschränkten Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ mit Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen, wobei $D > 0$ eine Diffusionsmatrix ist und f eine Dissipativitätsbedingung $\langle f(u), u \rangle \leq C - c|u|^2$ erfüllt. Der Semiflow besitzt einen kompakten globalen Attraktor $\mathcal{A} \subset L^2(\Omega)$ mit endlicher fraktaler Dimension [22].

Für skalare Gleichungen ($u \in \mathbb{R}$) in einer Raumdimension mit Gradienten-Nichtlinearität $f(u) = -V'(u)$ besteht der Attraktor aus Gleichgewichten und heteroklinen Orbits. In Regimen, in denen der Inertialmannigfaltigkeits-Zweig hinreichend regulär ist (etwa prox-regulär oder $C^{1,1}$ in einer Röhrenumgebung), ist die Nächstpunkt-Projektion auf diesem Zweig Lipschitz; dann folgen TLL und LDI im Sinne von Theorem 13.5. Inertialmannigfaltigkeitsresultate vom Mallet-Paret-Sell-Typ liefern die natürliche Testumgebung [16], während scharfe Dimensionsabschätzungen für Inertialmannigfaltigkeiten einen quantitativen Referenzpunkt für diese Route liefern [20].

Für Systeme in höheren Dimensionen kann der Attraktor nicht-ganzzahlige fraktale Dimension und Reichweite null haben. Der log-Lipschitz-Rahmen bietet dann einen Weg zu BV-Selektionen, den Federers Theorem nicht bereitstellt. Die Spektrallückenbedingung und scharfe Dimensionsabschätzungen für Inertialmannigfaltigkeiten sind für viele Reaktions-Diffusions-Systeme verfügbar [9], was die Attraktorgeometrie regulärer macht als im Navier-Stokes-Fall.

8.3 Gedämpfte Wellengleichungen

Beispiel 8.3 (Gedämpfte semilineare Wellengleichung). Betrachte $\partial_{tt} u + \gamma \partial_t u = \Delta u + f(u)$ auf $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ mit $\gamma > 0$ und subkritischer Nichtlinearität. Der Semiflow auf $H_0^1 \times L^2$ besitzt einen kompakten globalen Attraktor mit endlicher fraktaler Dimension (vgl. [3]). Die exponentielle Tracking-Eigenschaft gilt mit Rate $\lambda = \gamma/2$ (Spektrallücke des gedämpften Wellenoperators; vgl. [3], Kapitel V). Für LDI ist diese Attraktionsabschätzung weiterhin nur ein dynamischer Input; sie muss wie oben mit STC oder einer unteren Distanzhülle kombiniert werden.

Die Attraktorgeometrie liegt zwischen Reaktions-Diffusion (wo Inertialmannigfaltigkeiten oft existieren) und Navier-Stokes (wo sie nicht existieren). Der log-Lipschitz-Rahmen bietet einen *einheitlichen* Zugang, der auf alle drei Situationen anwendbar ist, mit TLL als einzigem geometrischen Input.

9 Diskussion

9.1 Die neue mathematische Schnittstelle

Der zentrale Beitrag dieser Arbeit ist die Identifikation der *kritischen Regularitätsschnittstelle* für BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren. Die Schnittstelle wird durch eine einzige Frage charakterisiert:

Kernfrage. Erfüllt für einen dissipativen Semiflow mit kompaktem Attraktor $\mathcal{A} \subset H$ die Nächstpunkt-Projektion die trajektorienweise log-Lipschitz-Kontrolle (2)?

Dies ist eine Frage über die *Regularität des Attraktors aus Sicht der Trajektorie*, nicht über die globale Geometrie von $\mathcal{A}$. Die Unterscheidung ist entscheidend: Globale geometrische Bedingungen (positive Reichweite, Inertialmannigfaltigkeit) erzwingen Struktur auf dem *gesamten* Attraktor, während TLL Regularität nur in Richtung der dynamischen Annäherung erfordert.

9.2 Bezug zu bestehenden Regularitätstheorien

Bedingung	Projektion	Komposition	Fraktal?	Quelle
Positive Reichweite > 0	Lipschitz-1	$AC \Rightarrow AC$	Nein	Federer [10]
Prox-regulär	lokal Lipschitz	$AC \Rightarrow AC$ (lokal)	Nein	Poliquin et al. [18]
Hausdorff-BV-Mengenabb.	BV-Selektion existiert	—	Ja	Chistyakov [5]
Mané-Projektor	Hölder ⁻¹	$AC \Rightarrow$ Hölder	Ja	Mané [17]
TLL + LDI	log-Lipschitz	$AC \Rightarrow BV$	Ja	Diese Arbeit

Der TLL+LDI-Rahmen ist der einzige Eintrag, der gleichzeitig (i) fraktale Geometrie berücksichtigt (nicht-ganzzahlige Dimension, Reichweite 0), (ii) BV-Regularität liefert (hinreichend für Gronwall-artige Argumente) und (iii) als Trajektorien-Bedingung formuliert ist (unabhängig von der globalen Attraktorstruktur).

9.3 Einschränkungen

- **Selektionsabhängigkeit.** Die TLL-Bedingung ist für eine *gegebene* messbare Nächstpunkt-Selektion P formuliert. Auf nichtkonvexen kompakten Mengen ist die Nächstpunkt-Abbildung generisch mehrwertig, und verschiedene Selektionen können unterschiedliche Regularität haben. Der Rahmen erfordert die Existenz *mindestens einer* Selektion, die TLL erfüllt; er behauptet nicht, dass jede messbare Selektion dies tut. In der Praxis sind vorregistrierte, durch Tie-Breaking festgelegte Selektionen (z.B. minimale Enstrophie, lexikographische Endlich-Moden-Ordnung oder eine regularisierte Regel minimaler metrischer Ableitung) die natürlichen Kandidaten.
- **TLL ist offen für 3D-NS.** Die Squeezing-Eigenschaft und Mané-Projektor-Abschätzungen deuten auf log-Lipschitz-Stabilität der Projektion hin, aber ein rigoroser Beweis erfordert quantitative Schranken für das Hochmoden-Projektionskomplement, die derzeit nicht verfügbar sind.
- **LDI ist nur unter Blow-up nicht-trivial.** Für glatte Lösungen auf kompakten Zeitintervallen gilt LDI automatisch. Die Bedingung wird erst im Grenzfall $T \nearrow T^*$ (Blow-up-Zeit) kritisch, wo $\|u'\| \rightarrow \infty$.
- **BV, nicht AC.** Der Rahmen liefert BV-Regularität, die für Stieltjes-Integral-basierte Gronwall-Argumente genügt, aber nicht für punktweise Differentialungleichungen. Ein Upgrade von BV auf AC würde Lipschitz-Projektion (positive Reichweite) erfordern – genau die Bedingung, die wir zu vermeiden suchen.

- **BV-Schranke hängt von $\|u'\|$ ab.** Die Schranke (4) lautet $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'\| \Omega dt$. Für Navier–Stokes hängt $\|u'\|$ von der Lösungsnorm ab, und nahe einem potentiellen Blow-up ($T \nearrow T^*$) gilt $\|u'\| \rightarrow \infty$. Der Gronwall-Abschluss erfordert, dass die BV-Schranke „absorbiert“ werden kann, bevor $\text{Var}(v)$ divergiert. Die Details dieser Absorption hängen von der Begleitarbeit [13] ab und liegen außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Zentrales offenes Problem

Selektionsregularitätsproblem. In einem starken Navier–Stokes-Semiflow oder in einer vorab gewählten Trajektorienattraktor-Formulierung für Leray–Hopf-Lösungen: Erfüllt die Nächstpunkt-Projektion oder die gewählte Nächstpunkt-Korrespondenz P_A die TLL-Bedingung entlang $u(t)$? Äquivalent: Erlaubt die Attraktorgeometrie nicht-zirkuläre BV-reguläre Selektionen?

Eine bejahende Antwort, kombiniert mit der BV-Kettenregel dieser Arbeit, würde Assumption G' für den Begleitrahmen [13] liefern. Jeder Schluss auf globale Regularität hängt weiterhin zusätzlich von Condition D und den übrigen Hypothesen dieses bedingten Rahmens ab.

10 Schlussfolgerung

Wir haben einen Regularitätsrahmen für Nächstpunkt-Projektionen auf kompakte Attraktoren eingeführt, der die kritische Lücke zwischen Hölder (unzureichend für BV) und Lipschitz (unvereinbar mit fraktaler Geometrie) besetzt. Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung (TLL) kontrolliert den Projektionsmodul auf der Attraktorabstandsskala, und die Log-Distanz-Integrierbarkeitsbedingung (LDI) stellt sicher, dass die resultierenden BV-Summen konvergieren.

Der Rahmen reduziert bedingte Regularitätskriterien für dissipative PDEs – einschließlich starker oder vorab gewählter dreidimensionaler Navier–Stokes-Formulierungen – auf eine geometrisch-dynamische Frage: Hat eine feste Nächstpunkt-Selektion höchstens logarithmisches Blow-up entlang dissipativer Trajektorien? Diese Frage ersetzt nicht die PDE-spezifischen Kompaktheits-, Selektions- und Grenzübergangshypothesen; sie isoliert den geometrischen Teil dieser Last.

11 Zeitgemittelte Selektion und BV-Regularität (spekulativ)

Dieser Abschnitt ist spekulativ: Er skizziert einen alternativen Ansatz, dessen Kernschritte offene Vermutungen bleiben. Die Resultate der Abschnitte 6–8 hängen nicht von diesem Material ab.

Die bevorzugte Transferarchitektur ist inzwischen der endlichmodige Skeleton-Grenzübergang mit vorregistrierten regularisierten Selektoren (Abschnitt 12). Die folgende Zeitmittelungskonstruktion bleibt nur als ergänzende Selektionsheuristik erhalten.

Die zentrale Obstruktion zur Schließung der Regularitätslücke ist die BV-Kontrolle der Nächstpunkt-Selektion $v(t) \in \arg \min_{a \in A} \|u(t) - a\|$. Wir schlagen vor, die punkt-

weise Selektion durch eine *zeitgemittelte* Selektion zu ersetzen, die nach zusätzlichem geometrischem Input besseres BV-Verhalten haben kann.

Definition 11.1 (Moreau–Yosida-regularisierte Selektion). Für $\varepsilon > 0$ definiere die *zeitgemittelte Minimierermenge*

$$\Pi_\varepsilon(t) := \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds.$$

Jedes gewählte Element $v_\varepsilon(t) \in \Pi_\varepsilon(t)$ muss durch einen vorregistrierten messbaren Tie-Breaker ausgewählt werden.

Vermutung 11.2 (Eigenschaften von v_ε). *Unter den Standardannahmen (endlich-dimensionaler Attraktor, Energiedissipationsschranke) ist eine vorregistrierte regularisierte Selektion $v_\varepsilon(t) \in \Pi_\varepsilon(t)$ ein Kandidat für die folgenden Eigenschaften:*

- (i) Eindeutigkeit: $v_\varepsilon(t)$ ist f.ü. eindeutig (strikte Konvexität des zeitintegrierten Kostenfunktional auf H ; für die Minimierung über das nicht-konvexe Kompaktum $\mathcal{A}$ erfordert Eindeutigkeit ein separates Argument über Hausdorff-Stabilität der Minimierer-Menge, das offen bleibt).
- (ii) BV-Schranke bei festem ε : $\text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) \leq C_\varepsilon \int_0^T \|\partial_t u(s)\| ds < \infty$, für einen Zweig, für den die Sensitivitätsabschätzung unten gilt, wobei C_ε typischerweise für $\varepsilon \rightarrow 0$ divergiert. Eine uniforme BV-Schranke (unabhängig von ε) ist eine zusätzliche geometrische Hypothese, keine Konsequenz der Definition; siehe Bemerkung 11.4.
- (iii) TLL-Vererbung: Falls u TLL mit Konstante C_{TLL} erfüllt, wird erwartet, dass v_ε TLL mit Konstante $C_{\text{TLL}} + O(\varepsilon)$ erfüllt. Ein rigoroser Beweis erfordert Kontrolle der Diskrepanz zwischen punktwisem und gemitteltem Abstand, was offen bleibt.
- (iv) Gronwall-Kompatibilität: Die Gronwall-Abschätzungen des Hauptresultats (Satz 6.1) bleiben voraussichtlich für v_ε gültig mit einem zusätzlichen Fehlerterm $O(\varepsilon \|\partial_t u\|_{L^2})$. Eine rigorose Formulierung erfordert die Spezifikation des relativen Entropiefunktional H und der Konstanten α, β, γ ; dies wird auf zukünftige Arbeit verschoben.

Bemerkung 11.3 (Partielle Heuristik). (i) Die Abbildung $a \mapsto \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds$ ist strikt konvex auf H . Die Minimierung erfolgt jedoch über das kompakte, im Allgemeinen *nicht-konvexe* $\mathcal{A}$. Eindeutigkeit des Minimierers über einer nicht-konvexen Menge erfordert ein separates Argument (z.B. über Hausdorff-Stabilität der Minimierer-Menge oder ein generisches Transversalitätsargument). Dieser Schritt bleibt für allgemeine Attraktoren offen; er gilt, wenn $\mathcal{A}$ eine Lipschitz-Mannigfaltigkeit ist.

(ii) Falls ein gewählter Zweig eindeutig und unter Zeitverschiebungen lokal stabil ist, legt die übliche First-Variation-Sensitivität die Abschätzung

$$\|v_\varepsilon(t+h) - v_\varepsilon(t)\| \leq \frac{1}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s+h) - u(s)\| ds \leq \frac{h}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|\partial_t u(s)\| ds.$$

Integration über $t \in [0, T]$ und Fubini würde eine BV-Schranke bei festem ε mit einer Konstante der Größenordnung ε^{-1} ergeben. Dies ist kein Beweis für beliebige nicht-konvexe Attraktoren; es notiert nur die Abschätzung, die für einen stabil gewählten Zweig zu rechtfertigen wäre.

(iii) Die TLL-Konstante verschlechtert sich um das Zeitmittlungsfenster:

$$|\log d_\varepsilon(t+h) - \log d_\varepsilon(t)| \leq C_{\text{TLL}} |\log |h|| + C \varepsilon/|h|,$$

wobei der zweite Term aus der Diskrepanz zwischen punktwisem und gemitteltem Abstand entsteht.

(iv) Die Gronwall-Abschätzung nimmt einen zusätzlichen Forcingterm aus der Zeitmittelung auf:

$$\frac{d}{dt} H(u | v_\varepsilon) \leq -\alpha H + \beta + \gamma \varepsilon,$$

wobei γ von $\|\partial_t u\|$ abhängt, aber nicht von H . Das Standard-Gronwall-Lemma ist anwendbar; der zusätzliche $\gamma\varepsilon$ -Term verschwindet im Limes $\varepsilon \rightarrow 0$.

Bemerkung 11.4 (Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$). Die zentrale Frage ist, ob die BV-Schranke den Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ überlebt:

- Falls $\sup_\varepsilon \text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) < \infty$, konvergiert eine Teilfolge v_{ε_k} in L^1 gegen eine BV-Selektion v_0 , die die *kanonische* Nächstpunkt-Selektion ist.
- Eine gleichmäßige BV-Schranke würde einer neuen geometrischen Bedingung entsprechen, die man „zeitgemittelte Reichweite“ nennen kann. Der Ausdruck ist hier nur ein Name für die fehlende Stabilitätshypothese; es wird keine Äquivalenz zu einem bekannten Reichweitenbegriff behauptet.

Dies ist die präzise Formulierung der „BV-Regularitätslücke“ und verbindet sich mit:

- *Moreau–Yosida-Regularisierung* in der konvexen Analysis (die zeitgemittelten Kosten sind die Moreau-Envelope),
- *viskose Selektion* in Gradientensystemen (die Zeitmittelung wirkt als künstliche Viskosität),
- *thermodynamische Selektion* in der Dark-Energy-Begleitarbeit (die IR-Mittelung von $\Phi[\rho]$).

12 Post-Zookeeper-Transfer: Vom Proof of Life zu gedämpften 3D-Navier–Stokes

Die Zookeeper-Normalform macht diese Arbeit zum natürlichen Testträger des Navier–Stokes-Asts. Hier sind Defekt, Gap und Selektionsmechanismus bereits explizit:

In der aktualisierten CORE-Lesart heißt das: RFEP v1.8 importiert eine Normalform-Checkliste aus dem Zookeeper-Abschluss von Riemann $C^{(2)}/\text{MS2}$. Das ist noch kein Beweis der dreidimensionalen Navier–Stokes-Regularität; der Transfer von gedämpften zu klassischen Systemen bleibt die astspezifische Pflicht.

Operator/Form.

Die Abbildung des Abstands zum Attraktor und die zugehörigen messbaren Nächstpunkt-Selektionen.

Defekt.

Das Log-Distanz-Integral, die Projektionsvariation und der BV-Defekt.

Approximation.

Lorenz → Kuramoto–Sivashinsky → Reaktions-Diffusion → gedämpfte 3D-Navier–Stokes → klassische 3D-Navier–Stokes.

Gap.

TLL, Squeezing, untere Distanzhüllen und dämpfungsinduzierte Gaps.

Grenzübergang.

Von endlichdimensionalen Attraktoren zu PDE-Attraktoren und von gedämpften/hyperviskosen Systemen zur klassischen Gleichung mit $\beta = 1$.

Die quantitativen Metriken, die diesen Transfer steuern, werden systematisch im Guardrail-Register in Tabelle 3 geführt.

Tabelle 3: Zookeeper Guardrail-Register und quantitative Transfer-Metriken für Navier–Stokes-Regularität.

Guardrail-Metrik	Symbol	Definition / Physikalische Bedeutung	Schwellenwert / Kriterium	Transfer-Status
Tie-Gap-Schwelle	δ_{tie}	Minimaler Abstand zwischen konkurrierenden Nächstpunkten	$\inf_t d(u(t), a_1) - d(u(t), a_2) > 0$	Verifiziert (Lorenz/KS)
Bad-Channel-Kapazität	C_{bad}	Zeitmaß schlecht konditionierter randnaher Zonen	$\mu(\mathcal{B}_\varepsilon) = \mathcal{O}(\varepsilon^\gamma)$	Verifiziert (Variante B)
Sublevel-Besetzungszeit	T_{sub}	Integrierte Zeit im ε -Nahbereich des Attraktors	$\int_0^T d(u(t), \mathcal{A})^{-\beta} dt < \infty$	Verifiziert (2D RD)
Wax-Removal-Tail	E_{wax}	Randenergiedissipation an nicht-glaten Randpunkten	$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \int_{\{d < \varepsilon\}} \ \nabla u\ ^2 dt < \infty$	Offen (L^2 Schwach)
BV-Selektionsdefekt	$\text{Var}_{\text{defect}}$	Totalvariations-Residuum der Galerkin-Selektionsfolge	$\ P(u) - P_N(u)\ _{BV} \rightarrow 0$	Aktives Ziel

Das unmittelbare nächste Ziel ist daher nicht das volle Millenniumsproblem. Es ist ein Transfersatz für gedämpfte 3D-Navier–Stokes-Gleichungen: In einem Parameterbereich, in dem die Literatur zu dynamischen Systemen einen globalen Attraktor und verbesserte Regularität liefert, soll Dämpfung zusammen mit unabhängig kontrollierter Projektionszweig-Geometrie und LDI eine BV-Selektion implizieren. Die bestehenden Lorenz- und Kuramoto–Sivashinsky-Tests werden dadurch zu den ersten zwei Stufen einer größeren Leiter, nicht zu isolierter numerischer Evidenz.

Ein nicht-zirkulärer Transfer sollte daher als Skeleton-Kompaktheitsproblem formuliert werden. Für ein regularisiertes System setze $A_{\delta,N} = P_N \mathcal{A}_\delta$ und definiere einen vorregistrierten Selektor

$$v_{\delta,N,\eta}(t) \in \arg \min_{a \in A_{\delta,N}} \frac{1}{2} \|P_N u_\delta(t) - a\|^2 + \eta R_N(a),$$

wobei R_N vor Beobachtung des Erfolgs fixiert wird, etwa als endlichmodige lexikographische Ordnung, minimale Enstrophie oder minimale metrische Ableitung. Der benötigte

Satz lautet nicht: gedämpfter Erfolg impliziert klassischen Erfolg. Er lautet: Skeleton-Konvergenz, uniforme Skeleton-TLL, uniforme Tie-/Sublevel-Zeitkontrolle und uniforme BV-Schranken implizieren eine BV-Grenzselektion für das klassische Problem.

Bemerkung 12.1 (Tide-Clock- und Bad-Channel-Ledger für Skeleton-Grenzübergänge). Das Skeleton-Kompaktheitskriterium muss zusätzlich lokalisieren, wo die TLL-/LDI-/BV-Kosten bezahlt werden. Für ein endliches Skeleton seien $d_1(t)$ und $d_2(t)$ die nächste und zweitnächste Skeleton-Distanz, und es sei $g_{\text{tie}}(t) = d_2(t) - d_1(t)$. Für $K(\varepsilon) = \{t : g_{\text{tie}}(t) \leq \varepsilon\}$ sollten künftige Berichte nicht nur globales C_{TLL} , LDI/L^1 und BV-Verhältnis erfassen, sondern auch den LDI-Anteil $\int_{K(\varepsilon)} \|u'\| \Omega / \int \|u'\| \Omega$, den BV-Anteil im selben Fenster, Switching-Anteil, High-TLL-Anteil und Second-Branch-Variationsstress.

Ein erster KS-Smoke bei $N = 64$ und $T_{\text{test}} = 50$ ergibt $C_{\text{TLL}}(95/99/\max) = 1.45042/40.9229/58.03$, $\text{LDI}/L^1 = 1.00838$ und einen angepassten Tide-Clock-Exponenten $\alpha_{\text{tie}} = 1.14757$. Das engste 1%-Tie-Fenster trägt etwa 0.99% der LDI-Kosten und 0.69% der BV-Kosten, während die 5%- und 10%-Fenster etwa 4.72%/9.55% der LDI, aber 11.77%/22.04% der BV tragen. Dieser Smoke-Test zeigt also keinen versteckten LDI-Tail in der kleinsten Near-Tie-Menge, aber sichtbare BV-Konzentration in breiteren Tie-Korridoren. Das ist eine diagnostische Guardrail, kein Navier–Stokes-Beweis. Ein zukünftiges No-Hidden-Backflow-Lemma sollte daher verlangen, dass Tie-Fenster-LDI-Anteile, BV-Anteile, Branch-Stress und Wax-Removal-Tail entlang einer vorregistrierten ε_j -Leiter summierbar sind oder verschwinden.

13 Offene Richtungen

Der TLL+LDI-Rahmen eröffnet mehrere konkrete Forschungsrichtungen, die thematisch gruppiert sind.

13.1 Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI

Bemerkung 13.1 (Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI). Drei Kandidatensysteme zur Pilotverifikation der TLL- und LDI-Bedingungen:

1. *Reaktions-Diffusion (2D)*: Glatte Nichtlinearität, gut verstandene Attraktoren. TLL und LDI sind hier plausible Zielgrößen, weil die parabolische Glättung stärkere Regularität liefert als im kritischen Navier–Stokes-Fall.
2. *Hyperviskose NSE* $((-\Delta)^\beta, \beta \geq 5/4)$: Mögliches Brückensystem, in dem Inertialmannigfaltigkeits- und Glättungsabschätzungen die zusätzliche Röhrenzweig-Kontrolle für TLL liefern könnten. Dies ist eine Testroute, keine automatische TLL-Garantie.
3. *Kuramoto–Sivashinsky (1D)*: Deterministisches Chaos ohne Singularitäten. Der Attraktor ist endlich-dimensional und glatt, was TLL+LDI durch direkte Berechnung verifizierbar macht.

Bemerkung 13.2 (Proof of Life: TLL und LDI auf dem Lorenz-Attraktor). Wir verifizieren TLL und LDI numerisch auf dem Lorenz-Attraktor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$), einem 3D-chaotischen System mit fraktaler Attraktordimension ≈ 2.06 . Der Attraktor wird durch 50 000 Trajektorienpunkte approximiert; eine Testtrajektorie wird mit Störung $(2, 2, 2)$ von einem Attraktorelement aus initialisiert und für $T = 100$ Zeiteinheiten integriert.

Ergebnisse (die vier beweisrelevanten Diagnosen bestanden; die Exponentialzeile ist eine separate Annäherungsrate-Diagnose):

Test	Ergebnis	Detail
TLL (Definition 4.1)	PASS	$C_{\text{TLL}}(95\%) = 0,19$, $\max = 1,94$
LDI (Definition 5.1)	PASS	$\int \ u'\ \Omega \, dt = 6,47 \times 10^4$ (endlich)
BV-Kettenregel (Theorem 6.1)	PASS	$\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0,52$
STC (Definition 7.3)	PASS	$\alpha = 1,11 > 0$
Exponentielle Annäherungsrate	DIAGNOSTIK	$\lambda = 0,064 > 0$; nicht als LDI-Beweis verwendet

Wesentliche Beobachtungen: (i) Die TLL-Konstante ist am 95. Perzentil klein ($C_{\text{TLL}} \approx 0,19$), doch das Maximum entlang der Testtrajektorie beträgt 1,94 und liegt damit ungefähr um eine Größenordnung höher. Da TLL für *alle* t gelten muss, ist für die BV-Schranke das Maximum maßgeblich. (ii) Das LDI/ L^1 -Verhältnis beträgt 6,86 und zeigt, dass das Log-Distanz-Gewicht das Integral um weniger als eine Größenordnung vergrößert. (iii) Die BV-Kettenregelschranke wird mit Spielraum erfüllt (Verhältnis $0,52 < 1$). (iv) Sublevel-Zeitkontrolle gilt mit Exponent $\alpha \approx 1,1$, konsistent mit der erwarteten Potenzgesetz-Annäherung an den Attraktor.

Limitierungen des numerischen Tests: Die Attraktor-Approximation verwendet 50 000 Trajektorienpunkte, was $d(t)$ relativ zum wahren Attraktor systematisch überschätzt (was TLL-Konstanten kleiner erscheinen lässt). Zudem handelt es sich um einen einzelnen Test bei den klassischen Lorenz-Parametern ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) in $\mathbb{R}^3$ – einer endlichdimensionalen ODE, keiner unendlichdimensionalen PDE. Ein systematischer Parameterscan über ρ (einschließlich Near-Onset-Werten $\rho \approx 24$) würde die Evidenz verstärken. Trotz dieser Vorbehalte bestätigt der Test, dass die TLL+LDI-Bedingungen nicht leer sind: Sie sind in mindestens einem konkreten chaotischen dynamischen System erfüllt.

Bemerkung 13.3 (Proof of Life II: TLL und LDI auf dem Kuramoto–Sivashinsky-Attraktor). Wir erweitern die numerische Validierung auf die Kuramoto–Sivashinsky (KS)-Gleichung $u_t + u u_x + u_{xx} + u_{xxxx} = 0$ auf $[0, L]$ mit periodischen Randbedingungen ($L = 32\pi$), eine 1D dissipative PDE mit raumzeitlichem Chaos und endlichdimensionalem Attraktor. Die pseudospektrale Diskretisierung verwendet $N = 128$ Fourier-Moden; der Attraktor wird durch 5 001 Punkte im $M = 32$ -dimensionalen Fourier-Koeffizientenraum approximiert.

Ergebnisse (primärer Lauf, $N = 128$):

Test	Ergebnis	Detail
TLL (Definition 4.1)	PASS	$C_{\text{TLL}}(95\%) = 9,0$, $\max = 58,8$
LDI (Definition 5.1)	PASS	$\int \ u'\ \Omega \, dt = 5576$ (endlich), $\text{LDI}/L^1 = 1,86$
BV-Kettenregel (Theorem 6.1)	PASS	$\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0,059$
STC (Definition 7.3)	PASS	$\alpha = 0,91 > 0$
Exponentielles Tracking	N/A	$\lambda = -0,074$ (chaotisches Wandern, keine monotone Annäherung)

Gitterverfeinerung ($N = 32, 64, 128, 256$; $N = 32$ verwendet $L = 22$):

N	M	$C_{\text{TLL}}(95\%)$	LDI/L^1	BV-Verh.	STC α	Alle
32	16	1,81	2,58	0,145	1,85	PASS
64	32	8,75	1,41	0,083	1,20	PASS
128	32	5,10	2,02	0,078	1,11	PASS
256	32	2,66	2,77	0,099	0,79	PASS

Wesentliche Beobachtungen: (i) Alle vier Diagnosen bestehen in dieser Testsuite bei jeder Auflösung, sodass das TLL/LDI-Signal nicht offensichtlich ein Artefakt der gewählten Diskretisierung ist. (ii) Das BV-Verhältnis ist gleichmäßig klein ($< 0,15$), was zeigt, dass die Kettenregelschranke weit vom Optimum entfernt ist. (iii) Anders als das Lorenz-System ($\mathbb{R}^3$) ist KS eine PDE mit unendlichdimensionalem Phasenraum, trunziert auf N Fourier-Moden. Die Attraktordimension ($\sim 8\text{--}12$ für $L = 32\pi$) liegt deutlich über dem Lorenz-Wert ($\sim 2,06$), was dies zu einem wesentlich härteren Test macht. (iv) Exponentielles Tracking schlägt fehl (erwartet: Die Testtrajektorie wandert *auf* dem Attraktor, nicht zu ihm hin). Skript: `compute_tll_ldi_ks.py`; Ergebnisse: `ks_tll_ldi_results.json`.

Bemerkung 13.4 (Ginzburg–Landau als TLL/LDI-Brückenkandidat). Die komplexe Ginzburg–Landau-Gleichung $\partial_t u = (1 + i\alpha)\Delta u + u - (1 + i\beta)|u|^2 u$ besitzt für bestimmte Parameterbereiche eine endlich-dimensionale Inertialmannigfaltigkeit. Vollständige Verifikation von TLL+LDI auf diesem System, gefolgt von einem Lifting-Argument auf 2D-NS (via Parameterfortsetzung in der Nichtlinearität), würde einen konkreten Testweg für das NS-LDI-Transferprogramm liefern. Dies sollte jedoch nicht als direkter Weg zum vollen klassischen 3D-NS-Problem ohne die oben isolierten uniformen Projektionszweig-Abschätzungen verstanden werden.

Satz 13.5 (Konditionales Squeezing-zu-TLL-Kriterium). *Sei $u_t + Au + B(u, u) = f$ eine dissipative PDE auf einem Hilbertraum H mit kompaktem globalem Attraktor $\mathcal{A}$ endlicher fraktaler Dimension d_F . Die Squeezing-Eigenschaft gelte: Es existieren $N \in \mathbb{N}$, $\theta \in (0, 1)$ und $T > 0$, sodass für alle u_0, v_0 in der absorbierenden Kugel*

$$\|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \theta \|u_0 - v_0\|,$$

oder

$$\|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \|P_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\|.$$

wobei P_N auf die ersten N Eigenmoden von A projiziert. Zusätzlich sei entlang der betrachteten Trajektorie ein einwertiger Nächstpunkt-Zweig $\pi_{\mathcal{A}}$ auf einer Röhre $\{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < r_0\}$ gegeben, die das betrachtete Trajektoriensegment enthält, und dieser Zweig sei dort mit Konstante L_π Lipschitz. Dann gilt die Trajektorien-Log-Lipschitz-Bedingung (TLL, Definition 4.1) auf diesem Segment mit

$$C_{\text{TLL}} \leq \max\{L_\pi, 2\}.$$

Sind die Röhrenzweig-Konstanten durch die Squeezing-Daten kontrolliert, kann man dies schematisch als $C_{\text{TLL}} \leq C(N, d_F, \theta, r_0, L_\pi)$ schreiben.

Beweis. Das Argument verläuft in zwei Schritten.

Schritt 1 (Lipschitz-Graph). Die Squeezing-Eigenschaft impliziert, dass der globale Attraktor $\mathcal{A}$ in einem Lipschitz-Graphen über dem endlich-dimensionalen Unterraum $P_N H$ liegt. Dies ist das Mané-Projektionstheorem angewandt auf die Squeezing-Dichotomie: Da die Hochmoden-Komponente Q_N relativ zur Niedrigmoden-Komponente P_N kontrahiert, ist die Einschränkung $P_N|_{\mathcal{A}}$ injektiv mit Lipschitz-Inverser [12, 17]. Konkret existiert $L = L(N, d_F) < \infty$, sodass $\|Q_N(u - v)\| \leq L \|P_N(u - v)\|$ für alle $u, v \in \mathcal{A}$.

Schritt 2 (Der fehlende Projektionsregularitätsinput). Der vorige Schritt allein impliziert nicht, dass die Nächstpunkt-Projektion auf $\mathcal{A}$ Lipschitz ist: Ein allgemeiner Lipschitz-Graph muss weder positive Reichweite besitzen noch prox-regulär sein. Genau dies ist die eigentliche Lücke. Unter der zusätzlichen Annahme eines Lipschitz-Röhrenzweigs gilt jedoch für $t, t + h$ im betrachteten Segment

$$\|\pi_{\mathcal{A}}(u(t + h)) - \pi_{\mathcal{A}}(u(t))\| \leq L_\pi \|u(t + h) - u(t)\|.$$

Da $\Omega(t) \geq 1$ ist, ist dies gerade TLL mit $C_{\text{TLL}} \leq L_\pi$ außerhalb von $\{d = 0\}$; die Konvention $C_{\text{TLL}} \geq 2$ behandelt die Menge $\{d = 0\}$ wie in Bemerkung 4.2. Squeezing identifiziert also die endlich-dimensionale Graphroute, aber prox-reguläre oder sonst Lipschitz-kontrollierte Nächstpunkt-Zweige sind der zusätzliche Baustein, der daraus TLL macht. $\square$

Bemerkung 13.6 (Hyperviskose Navier–Stokes als konditionaler TLL/LDI-Pilot). Für die hyperviskose NS-Gleichung $\partial_t u + (-\Delta)^\beta u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + f$ mit $\beta \geq 5/4$ auf $\mathbb{T}^3$ machen die bekannte Glättung und die Literatur zu Inertialmannigfaltigkeiten dieses System zu einem starken Piloten für das Kriterium oben. Wenn der relevante Inertialmannigfaltigkeits-Zweig uniforme Nächstpunkt-Röhrenkontrolle und unabhängige LDI-Kontrolle liefert (etwa über STC oder eine untere Distanzhülle), erhält man die konditionale Kette

$$\begin{aligned} \text{IM/prox-regulärer Zweig} &\Rightarrow \text{Squeezing} + \text{Zweigkontrolle} \\ &\Rightarrow \text{TLL} \Rightarrow \text{TLL} + \text{LDI} \Rightarrow \text{BV-Selektion (G')} \\ &\Rightarrow \text{konditionale Regularität in der Begleitarbeit.} \end{aligned}$$

Dies ist als beweisnahe Testroute zu lesen, nicht als unbedingter Abschluss des klassischen 3D-Navier–Stokes-Problems. Für klassische NS ($\beta = 1$) bleiben der uniforme Nächstpunkt-Zweig/TLL-Input und die entsprechende LDI-Kontrolle offen.

13.2 Mathematische Werkzeuge für TLL und LDI

Bemerkung 13.7 (Brückenheuristik: Squeezing zu TLL). Die Squeezing-Eigenschaft (Foias–Temam) besagt, dass hohe Moden schneller kontrahieren als niedrige Moden divergieren. Kombiniert mit bestimmenden Moden kann sie Abschätzungen der Form

$$d(u(t), \mathcal{A}) \leq C e^{-\gamma_N t} d(u(0), \mathcal{A}) + C' \sup_{s \leq t} \|P_N u(s) - P_N v(s)\|$$

für eine geeignete Vergleichstrajektorie $v \in \mathcal{A}$ liefern. Solche Abschätzungen sind nützlicher Input für Log-Distanz-Schranken, beweisen aber nicht für sich allein Nächstpunkt-TLL. Sie müssen mit der Röhren-Projektionszweig-Regularität aus Theorem 13.5 kombiniert werden.

Bemerkung 13.8 (Verdopplungs- und Assouad-Struktur). Assouad-artige Kontrolle der Attraktortrajektorie kann einen Weg zu TLL liefern: Wenn die Trajektorie $\{u(t) : t \in [0, T]\}$ hinreichend dünne metrische Struktur besitzt, können approximative Tangentialkegel logarithmische Öffnungsschranken der Ordnung $C/|\log r|$ haben. Dies ist ein plausibler hinreichender Mechanismus für TLL, aber keine Äquivalenz in dieser Arbeit. Neuere Strukturresultate über Mengen positiver Reichweite [15] liefern zusätzliche Werkzeuge zum Verständnis der Geometrie von Attraktorumgebungen.

Bemerkung 13.9 (LDI als Schwanzintegral-Äquivalenz). Die LDI-Bedingung

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt < \infty$$

ist äquivalent zur Schwanzintegral-Bedingung

$$\int_0^R \frac{1}{s} \left(\int_{\{0 < d \leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds < \infty.$$

Sie setzt die gewichtete Integrierbarkeit von $\log(R/d)$ mit der „Geschwindigkeit“ der Trajektorie nahe dem Attraktor in Beziehung und ist für Energieabschätzungen besser geeignet.

Bemerkung 13.10 (Klärung zu Proposition 7.5). Die $BV \rightarrow L^\infty$ -Einbettung in Proposition 7.5 erfordert die zusätzliche Bedingung $d(t) > 0$ f.ü. Die Trajektorie darf den Attraktor also nicht auf einer Menge positiven Maßes berühren. Dies ist eine Annahme ohne Kontakt auf positiver Maßmenge, keine automatische Eigenschaft von Leray–Hopf-Lösungen. Für starke analytische Lösungen kann sie unter zusätzlichen Hypothesen gerechtfertigt werden; auf Intervallen, auf denen die Trajektorie auf dem Attraktor liegt, ist stattdessen Variante A zu verwenden.

13.3 Stochastische Erweiterungen und fortgeschrittene Werkzeuge

Bemerkung 13.11 (Stochastische Stabilisierung). Hinzufügen von Feller-artigem Rauschen σdW zu den Navier–Stokes-Gleichungen kann helfen, TLL-artige Transversalität „fast sicher“ zu erzwingen: Das Rauschen kann dauerhaft tangential Annäherung an den Attraktor reduzieren, und die Feller-Eigenschaft liefert Stetigkeit der Übergangshalbgruppe. Dies ist eine heuristische Stabilisierungsrouten, kein Satz, dass stochastischer Antrieb automatisch einen TLL-Nächstpunkt-Zweig liefert.

Bemerkung 13.12 (Hochmoden-Stabilitätsvermutung). Ein möglicher Weg zu TLL im NS-Kontext ist Hochmoden-Stabilität: Wenn die hohen Fourier-Moden $Q_N u = (I - P_N)u$ uniforme Abfallabschätzungen erfüllen und der dadurch induzierte Nächstpunkt-Zweig im entsprechenden Niedrigmoden-Skeleton kontrolliert ist, kann TLL aus bestimmenden Moden-Abschätzungen plus dem Röhrenzweig-Kriterium folgen. Hochmoden-Abfall allein genügt nicht, weil er Distanz zu einem Niedrigmoden-Skeleton kontrolliert, nicht die Regularität der Nächstpunkt-Abbildung. Neuere scharfe Dimensionsabschätzungen für NS-artige Attraktoren [14] liefern quantitativen Input für diese Route.

Bemerkung 13.13 (Perspektive der Variationsanalyse). Die Theorie der metrischen Regularität und Variationsanalyse (Rockafellar–Wets [19], Dontchev–Rockafellar [8]) bietet eine natürliche Heimat für die TLL- und LDI-Bedingungen: TLL steht in Beziehung zur Aubin-Eigenschaft der Attraktorprojektion, und LDI ist eine Calmness-Bedingung für die Distanzfunktion. Das vollständige Instrumentarium der Variationsanalyse – einschließlich Ekelands Variationsprinzip, des Mordukhovich-Kriteriums und der Attouch–Théra-Dualität – ist in diesem Kontext anwendbar, aber bislang wenig erforscht.

13.4 Weitere NS-spezifische Forschungsrichtungen

Bemerkung 13.14 (Weitere Forschungsrichtungen). 1. **Selektionsregularität über Trajektorienattraktoren.** Formulierung der minimalen metrischen Ableitungsselektion im Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktor-Rahmen, wo Nichteindeutigkeit durch Betrachtung ganzer Trajektorien statt Anfangsdaten behandelt wird.

2. *Quantitative Tracking-Lemmata:* Herleitung von Maßabschätzungen $|\{t : d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C\varepsilon^\alpha$ über Energie-/Absorbierende-Kugel-Argumente und „Kein-klebriger-Kontakt“-Bedingungen.
3. *Ekelands Variationsprinzip:* Nutzung von Ekelands Prinzip zur Konstruktion von „Fast-Minimierern“ mit kontrollierter Variation, wodurch die Notwendigkeit positiver Reichweite von $\mathcal{A}$ umgangen wird.

4. *Mengenwertige BV-Selektion*: Bestimmung, welche dynamischen Regularitätsbedingungen an den Fluss beschränkte Hausdorff-Variation der Minimierermenge $\{u \in \mathcal{A} : d(u, u(t)) = d_{\mathcal{A}}(u(t))\}$ erzwingen.
5. *Approximative Prox-Regularität*: Herstellung einer modifizierten Reichweite nach Entfernung einer meageren Menge (Lebesgue-Null): Der Attraktor kann auf einer vernachlässigbaren Menge keine positive Reichweite haben, sie aber generisch beibehalten. Resultate von Lytchak [15] über die Struktur von Mengen positiver Reichweite legen nahe, dass eine solche Zerlegung durchführbar sein könnte.
6. *Schwache Selektionsfunktionen*: Ersetzung starker Lipschitz-Projektionen durch Selektionsfunktionen beschränkter Hausdorff-Variation, die unter schwächeren Regularitätsannahmen existieren.
7. *Geometrisches Euler-System*: Konstruktion einer kohärenten Hierarchie endlicher Galerkin-Approximationen $\mathcal{A}_N \rightarrow \mathcal{A}$ als „Reichweiten-Surrogat“. Für beliebige projizierte Attraktor-Punktwolken darf positive Reichweite nicht vorausgesetzt werden; der benötigte Input ist stattdessen ein verifizierter oder regularisierter Skeleton-Zweig mit kontrollierter Reichweite/Prox-Regularität und Hausdorff- oder Mosco-Konvergenz.

13.5 Verbindungen zwischen den Arbeiten

Bemerkung 13.15 (DFC aus Turbulenz als topologische Trichterheuristik für TLL). Die Abwärts-Flussbedingung (Downhill Flux Condition, DFC) aus der Turbulenz-Begleitarbeit [13] formuliert, dass Energie „abwärts“ durch den Inertialbereich fließt. Übersetzt in die Attraktorgeometrie legt dies ein topologisches Trichterbild nahe: DFC kann die Annäherungsrichtung beschränken und dadurch eine log-Lipschitz-Rate unterstützen. Dies ist eine physikalische Heuristik für TLL, kein Ersatz für die Röhren-Projektionszweig-Abschätzung aus Theorem 13.5.

KI-Offenlegung

KI-gestützte Werkzeuge wurden in unterstützender Funktion für mathematische Formalisierung, Literatur- und Metadatenprüfung, redaktionelle Verfeinerung und Qualitätssicherung eingesetzt. Der Autor hat die Forschungsrichtung konzipiert, alle mathematischen Behauptungen ausgewählt und bewertet und trägt die abschließende Verantwortung für den gesamten Inhalt.

Literatur

- [1] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- [2] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*, 2nd ed., Lectures in Mathematics ETH Zürich, Birkhäuser, Basel, 2008.
- [3] A. V. Babin and M. I. Vishik, *Attractors of Evolution Equations*, Studies in Mathematics and its Applications, vol. 25, North-Holland, Amsterdam, 1992.
- [4] H. Bae and M. Cannone, *Log-Lipschitz regularity of the 3D Navier–Stokes equations*, *Nonlinear Anal.* **135** (2016), 223–235. DOI: 10.1016/j.na.2016.01.014.

- [5] V. V. Chistyakov, *Selections of bounded variation*, J. Appl. Anal. **10** (2004), no. 1, 1–82.
- [6] P. Constantin, C. Foias, and R. Temam, *Attractors representing turbulent flows*, Mem. Amer. Math. Soc. **53** (1985), no. 314.
- [7] F. S. De Blasi and J. Myjak, *Ambiguous loci of the nearest point mapping in Banach spaces*, Arch. Math. **61** (1993), no. 4, 377–384. DOI: 10.1007/BF01201454.
- [8] A. L. Dontchev and R. T. Rockafellar, *Implicit Functions and Solution Mappings: A View from Variational Analysis*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, New York, 2009.
- [9] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Research in Applied Mathematics, vol. 37, Wiley–Masson, Paris, 1994.
- [10] H. Federer, *Curvature measures*, Trans. Amer. Math. Soc. **93** (1959), 418–491.
- [11] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.
- [12] C. Foias and R. Temam, *Some analytic and geometric properties of the solutions of the evolution Navier–Stokes equations*, J. Math. Pures Appl. **58** (1979), no. 3, 339–368.
- [13] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19087449.
- [14] A. Ilyin, V. Kalantarov, and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D Fractional Navier–Stokes–Voigt Equations*, Discrete Contin. Dyn. Syst. S **26** (2026), 303–327. DOI: 10.3934/dcdss.2026069.
- [15] A. Lytchak, *A note on subsets of positive reach*, Math. Nachr. **297** (2024), no. 3, 932–942. DOI: 10.1002/mana.202300094.
- [16] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.
- [17] R. Mané, *On the dimension of the compact invariant sets of certain non-linear maps*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898, Springer, Berlin, 1981, pp. 230–242.
- [18] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc. **352** (2000), no. 11, 5231–5249.
- [19] R. T. Rockafellar and R. J.-B. Wets, *Variational Analysis*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 317, Springer, Berlin, 1998.
- [20] A. V. Romanov, *Sharp estimates of the dimension of inertial manifolds for nonlinear parabolic equations*, Russian Acad. Sci. Izv. Math. **43** (1994), no. 1, 31–47. DOI: 10.1070/IM1994v043n01ABEH001557.
- [21] S. Saks, *Theory of the Integral*, 2nd revised ed., Monografie Matematyczne, vol. 7, G. E. Stechert & Co., New York, 1937.
- [22] R. Temam, *Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics*, 2nd ed., Applied Mathematical Sciences, vol. 68, Springer, New York, 1997.
- [23] T. Zamfirescu, *The nearest point mapping is single valued nearly everywhere*, Arch. Math. **54** (1990), no. 6, 563–566. DOI: 10.1007/BF01188685.